



中图分类号: TB18

密级: 公开

UDC: 658.5

学校代码: 10082

河北科技大学

HEBEI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

硕士学位论文

(专业学位)

基于人工神经网络的 H 烟草公司卷制质量 预测与控制研究

论文作者: 樊金豹
指导教师: 瞿英教授
副指导教师: 何爱民 高级工程师
申请学位类别: 工程管理硕士
学科专业: 工业工程与管理
所在单位: 经济管理学院
答辩日期: 2025 年 12 月

Classified Index: TB18

Secrecy Rate: Publicized

UDC: 658.5

University Code: 10082

Hebei University of Science and Technology

Dissertation for the Master Degree

Research on Rolling Quality Prediction and Control of H Tobacco Company Based on Artificial Neural Network

Candidate	Fan Jinbao
Supervisor:	Prof. Qu Ying
Associate Supervisor:	Senior Engineer He Aimin
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering Management
Speciality:	Industrial Engineering and Management
Employer:	School of Economics and Management
Date of Oral Examination:	December, 2025

摘要

在当代制造业中，产品质量已成为企业保障过程稳定与提升竞争力的核心要素。随着生产过程的数字化与智能化程度不断提高，质量管理也正从事后检验向数据驱动的事前预防与过程优化转型。H 烟草公司部分生产机组仍以 20 分钟抽检与经验调节开展事后质量控制，存在预警滞后、调节偏主观和停机成本较高等情况，难以实现企业持续提升的质量控制目标，烟草卷制环节呈现出质量控制前移的现实需求。基于此，本文以卷烟制造中工况波动敏感的卷制环节为切入点，选取 H 烟草公司卷包车间作为研究对象，设计了一套适应 H 烟草公司现行抽检节奏的卷制质量预测与控制调整方案，用于提升 H 烟草公司卷制过程的质量管理水平。

围绕 H 烟草公司卷制环节的现实质量问题，考虑到现行制度与节拍约束，本文利用滑动窗口策略对齐机台高频工况与低频抽检数据，构建 ANN 预警模型，实现在生产节拍下对质量状态的动态判断与质量异常时段的准确识别，为提高模型结果的可解释性进一步揭示质量波动与机器主要工况之间的关联结构与相对贡献，引入局部灵敏度与置换重要度分析，形成基于质量指标划分的可解释诊断清单，并在每个指标下列出关键工况变量、作用方向及影响强度等内容，以此刻画出工况变量对单支卷烟物理质量指标的影响；同时引入遗传算法对模型预测偏差进行参数优化，在综合考虑调节幅度、调整成本与执行可行性的条件下，生成满足质量改善目标的最优调参方案，并通过 MES 系统实现人机协同的执行闭环。最后基于预测结果，构建嵌入式质量控制方案，通过流程重构建立“触发—建议—执行—留痕”质量控制机制，并以 PDCA 循环固化改进路径，完成从模型到实施的闭环转化。

通过实证验证，卷烟质量物理指标批内标准差平均下降 38%，整体废品率由 5.2% 降至 3.9%，有效地减少了停机损失。对于 H 烟草公司改善卷烟产品质量具有实际参考价值。为企业实现从“事后反应”向“事前干预”的质量控制管理转型提供了可复制的实践路径。

关键词 卷烟制造；质量预测；质量控制；人工神经网络；PDCA 循环

Abstract

In modern manufacturing, product quality has become a core element for enterprises to ensure process stability and enhance competitiveness. With the continuous advancement of digitalization and intelligence in production processes, quality management is transitioning from post-event inspection to data-driven preventive measures and process optimization. However, some production units at H Tobacco Company still rely on 20 minute spot checks and experience-based adjustments for post-event quality control, resulting in delayed warnings, subjective adjustments, and high downtime costs. These limitations hinder the company's continuous improvement of quality control objectives, highlighting the urgent need for quality control advancement in cigarette rolling. Building on this, this study focuses on the rolling process—a condition-sensitive phase in cigarette manufacturing—selecting H Tobacco Company's cigarette packaging workshop as the research subject. A rolling quality prediction and control adjustment scheme has been designed to align with the company's current sampling rhythm, aiming to elevate the quality management level of H Tobacco Company's rolling process.

To address quality issues in the cigarette rolling process at H Tobacco Company, this study employs a sliding window strategy to align high-frequency operational data with low-frequency sampling data. By constructing an ANN-based early-warning model, this study achieves dynamic quality assessment and precise identification of abnormal periods under production rhythms. To enhance model interpretability, we reveal correlations between quality fluctuations and key operational parameters through local sensitivity analysis and permutation importance analysis. A diagnostic checklist categorized by quality metrics is developed, detailing critical variables, their influence directions, and impact intensities for each indicator, thereby mapping operational variables' effects on individual cigarette quality metrics. Genetic algorithms optimize model predictions by balancing adjustment range, implementation costs, and feasibility, generating optimal parameter tuning plans that meet quality improvement targets. The MES system facilitates human-machine collaborative closed-loop execution. Finally, an embedded quality control framework is established through process reengineering, creating a "trigger-suggest-execute-track" mechanism with PDCA cycle implementation to solidify improvement pathways, completing the closed-loop transformation from model to practice.

Empirical verification demonstrated that the batch standard deviation of cigarette

quality physical indicators decreased by 38% on average, with the overall defect rate dropping from 5.2% to 3.9%, effectively reducing downtime losses. This provides practical reference value for H Tobacco Company's product quality improvement efforts. It offers a replicable practical approach for enterprises to transition from "reactive post-event" to "preventive proactive" quality control management.

Key words Cigarette manufacturing; quality prediction; quality control; artificial neural network; PDCA cycle

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 文献综述.....	2
1.2.1 质量预测研究现状.....	2
1.2.2 质量控制研究现状.....	5
1.2.3 文献述评.....	7
1.3 研究内容与技术路线.....	8
1.3.1 研究内容.....	8
1.3.2 技术路线.....	9
1.4 研究创新点.....	10
第 2 章 相关理论与方法	13
2.1 相关概念界定.....	13
2.1.1 质量及质量管理的概念.....	13
2.1.2 质量控制概念.....	14
2.1.3 质量预测概念.....	14
2.2 研究理论基础.....	15
2.2.1 过程控制理论.....	15
2.2.2 PDCA 循环理论	15
2.3 相关方法.....	16
2.3.1 人工神经网络.....	16
2.3.2 遗传算法.....	17
2.4 本章小结.....	19
第 3 章 H 烟草公司质量管理现状及卷制质量问题分析	21
3.1 H 烟草公司基本概况.....	21
3.1.1 H 烟草公司简介	21
3.1.2 卷包车间概况.....	21
3.2 卷烟卷制工艺流程与物理质量指标	23
3.2.1 卷制工艺.....	23
3.2.2 物理质量指标.....	26
3.3 H 烟草公司卷烟物理质量控制现状及问题分析	27
3.3.1 现行卷烟物理质量控制业务流程.....	27
3.3.2 质量预警环节的局限性分析.....	28

3.3.3 质量预警环节的触发机制与过程影响分析	29
3.4 本章小结.....	30
第4章 烟草卷制质量的预警诊断与控制模型研究	31
4.1 卷制质量预警诊断与控制模型的总体框架设计	31
4.2 基于人工神经网络的卷制质量预警模型	32
4.2.1 预警模型的数据预处理与时间序列对齐	32
4.2.2 卷制质量预警模型的结构设计.....	36
4.2.3 卷制异常时段的定位.....	39
4.2.4 预警模型可靠性评价.....	44
4.3 基于预警信息的卷制质量异常诊断与关键参数识别	46
4.3.1 卷制质量异常诊断原理.....	46
4.3.2 卷制质量关键工况参数的识别与分析	47
4.3.3 诊断结果的验证.....	49
4.4 卷制质量控制优化.....	51
4.4.1 卷制质量优化的建模原理.....	51
4.4.2 基于遗传算法的卷制质量工况参数优化	52
4.4.3 卷制质量控制优化的有效性验证.....	54
4.5 本章小结.....	55
第5章 H烟草公司卷制质量控制方案设计与验证	57
5.1 卷制质量控制方案技术架构	57
5.2 卷制质量控制流程改进.....	59
5.2.1 卷制质量控制运行机制.....	59
5.2.2 与现有模式的对比分析.....	62
5.3 卷制质量管理 PDCA 实施方案.....	63
5.3.1 改进目标设定与策略规划.....	63
5.3.2 改进策略的流程化实施.....	64
5.3.3 改进成效的量化评估.....	65
5.3.4 评估结果的标准化与反馈应用.....	66
5.4 实证验证与效果分析.....	67
5.4.1 验证方案设计与实施逻辑.....	67
5.4.2 测试环境与数据来源说明.....	68
5.4.3 模型结果分析.....	70
5.5 应用可行性与运行保障分析	71
5.5.1 部署投入与实施可行性分析.....	71
5.5.2 硬件独立配置与维护策略.....	72
5.6 本章小结.....	73
结论.....	75
参考文献.....	77

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

在当今全球市场竞争下，产品质量不仅是衡量一个国家制造业核心竞争力的关键指标，更是企业生存与发展的生命线。质量管理正由单纯的“事后检验”转向贯穿生产全过程的“事前预防”和“事中控制”。在高度自动化、节拍快速、参数多源耦合的生产环境中，任何一个环节出现质量失调都有可能引发连锁反应，给企业带来巨大的经济损失。因此，构建实用有效的质量控制方法，对提升企业生产效益和增强市场竞争力显得尤为重要。以卷烟制造为例，该生产过程具有高速连续、多变量耦合等复杂特性，单条产线速度可达每分钟 10000 支以上。在这种环境下，机器工况参数的微小波动容易被迅速放大，导致大批产品质量指标发生偏移。因此，实现对卷烟制造过程的实时、精准的质量控制，成为卷烟行业亟待解决的关键问题。目前，行业内常用的统计过程控制方法，虽然是质量管理的经典手段，但其理论核心依赖历史测量数据的统计分析，本质上仍是一种“事后”的反应式管理模式^[1]，当控制图发出预警信号时，过程的异常偏移实际上已经发生，质量缺陷也可能已经产生。这种固有的“响应滞后性”，对于预防性质量控制而言明显不足，难以满足当下高速生产对“零缺陷”的追求。近年来，工业物联网、大数据和人工智能等技术的快速发展，为解决传统质量控制的问题带来机会。现代化的卷烟生产线配备了大量的传感器，能够实时采集海量的过程工况数据。如何有效利用这些数据，通过机器学习等分析方法，挖掘出机器工况参数与最终产品质量之间的复杂非线性关系，建立高精度的质量预测模型^[2]，已成为当前研究的热点内容。

本文所关注的 H 烟草公司，其卷制车间现行质量管理面临预警环节响应滞后、报警处置成本高等问题。当前研究机台现行统计过程控制依赖历史数据，异常发生后才触发调节，导致废品率久居不下，平均每月产能损失达 5% 以上。这些问题是上述行业共性痛点在具体企业的集中体现。因此本文致力于利用人工神经网络技术，为 H 烟草公司构建一套前馈式的质量预测与控制方案，以解决当前企业质量管理中的难题，并探索从数据分析到智能决策的质量改进路径。

1.1.2 研究意义

本文的理论意义主要体现在两个方面：一方面，本文将人工智能技术与质量管理理论相结合，利用人工神经网络处理生产过程数据，建立质量预测模型。该模型将当前 H 烟草公司卷烟生产中的高频工况和低频抽检数据进行时间序列对齐，为企

业从事事后检验转向生产过程的预防提供技术支持。同时，本文尝试对统计过程控制理论进行具体场景的延申，将分析对象从传统历史数据转向预测数据，将质量控制前移，预期能对生产过程中的隐患进行及时的预警和控制，将潜在的质量损失降至最低。另一方面，针对机器学习模型普遍存在的“黑箱”问题难以直接指导生产调整的情况^[3]，本文以 H 烟草公司的实际需求为导向，提出了一项“预警—诊断—决策”的闭环方案。该方案通过集成模型敏感性分析与遗传算法实现对质量问题的准确预测，并进一步追溯导致问题的关键工况参数，提供量化的优化决策建议。这使得改进后的模型具备了更好的可解释性和工业实用性，为预测模型难以直接应用于生产决策的实际问题，提供了具体的理论方法与实现路径。

本文以 H 烟草公司为例，总结出一套适合在同类型卷烟企业生产线中推广运用的质量控制流程与方法。该方案完整地覆盖了从现实问题诊断到数据驱动建模，再到闭环决策支持的全过程，为传统卷烟生产企业如何将人工智能技术与现有质量管理体系有效融合，探索出一条从数据到洞察、再到决策的质量控制提升路径，为企业提升质量控制效率、降低生产成本提供了有效的理论指导和实践借鉴。

1.2 文献综述

1.2.1 质量预测研究现状

质量预测是指通过数据驱动的方法，对产品、服务或流程的最终质量特性进行提前预估的技术^[4]，质量预测作为现代质量管控体系中的关键环节，能够通过对产品历史质量数据的系统分析，结合有效的预测策略，对最终输出质量进行前瞻性估计。而借助此类预测的能力，生产管理者能够提前识别质量演变趋势，从而将质量控制由传统的“事后纠偏”转变为“事前预防”，显著提升产品质量过程稳健性与一致性。质量预测和估计的常见建模方法有两大类：基于机理模型的质量预测方法和基于数据驱动的质量预测方法^[5]。

(1) 基于机理模型的质量预测方法 机理模型是基于能量守恒、物质守恒等物理化学定律构建的数学模型，能够有效表征工业过程的内在动态特性，因而在质量预测中具有重要应用价值；建立高精度的机理模型，是提升过程控制性能的关键途径之一^[6]。工业生产中，许多系统具有强非线性、多影响因素及时延等特性，如大型离心压缩机是强非线性、多影响因素的复杂系统，其性能的准确计算一直是学术界和企业界关注的重点，对此，可通过机理分析建立性能预测机理模型，并结合核函数非线性 PLS（Partial Least Squares, PLS）校正误差的混合建模方法，在考虑过程物理特性的同时利用数据信息，实现性能的准确预测^[7]；三容水箱作为典型的非线性、时延对象，工业上许多被控对象的整体或局部可抽象为其数学模型，其建模及控制策略研究对液位控制系统有指导意义，且非线性模型的阶跃响应与实验测得

的响应曲线相吻合，验证了建模方法的正确性和可行性^[8]。在其他复杂工程系统中，机理模型的应用同样展现出重要价值。例如，在盾构隧道工程中，通过对混凝土非线性损伤行为的机理分析，引入基于能量范数的应力张量正负分解方法开发双标量损伤本构模型，并结合三维不连续接触模型建立数值模型，可有效研究隧道的损伤和退化机制^[9]；类似地，基于混凝土损伤-塑性模型，结合多尺度混合建模技术构建的土隧道数值模型，也为卸载过程中盾构隧道的损伤退化机制研究提供了有效工具^[10]，进一步体现了机理模型在复杂系统质量预测中的研究意义。

尽管机理模型在质量预测领域取得了显著进展，其在复杂工业系统中的应用仍面临根本性挑战。早期工业过程结构简单、变量耦合弱、动态特性明确，易于从物理化学定律构建高精度机理模型；而现代制造系统普遍具有强非线性、多变量深度耦合、多时间尺度时延、运行不确定性及外部环境扰动等复杂特征，导致难以在有限工程周期内全面掌握过程的完整机理知识。这一局限使得构建兼具准确性、鲁棒性与实时性的机理模型极为困难，从而制约了其在高要求质量预测场景中的有效应用^[11]。

(2) 基于数据驱动的质量预测方法 在日益复杂的现代工业制造过程中，由于生产环境存在高度的不确定性与动态变化，那些依赖于先验知识或机理模型的方法常常面临挑战。这类方法因难以完全覆盖所有工况变化，在预测产品质量状态时其精度往往会受限，且模型性能也可能随时间推移而衰退^[12]。为解决这一些列问题，利用人工智能技术的数据驱动范式应运而生。这些范式通过从海量历史生产数据中深度挖掘并学习潜在规律，降低了对精确物理模型的依赖，并通过构建基于机器学习或深度学习的预测模型，能够更有效地拟合机器工况参数与最终产品质量之间高度复杂的非线性映射关系^[13]。在此一背景下，以数据为中心的质量预测方法已成为当前复杂生产过程质量预测领域的主流研究方向。目前，工业界与学术界已广泛应用回归分析、支持向量机、随机森林、极限学习机及长短期记忆网络等一系列技术，这些方法在构建质量预测模型时，普遍展现出良好的适应性与精度优势。例如，李敏（2006）利用回归分析方法在卷烟质量预测控制中，建立一元线性回归方程对生产过程产品质量进行预测，结果显示单支克重与吸阻间具有显著线性相关，预测方程的决定系数 R^2 达 0.4067，实现对吸阻的区间预测^[14]。张天瑞等（2023）提出基于核主成分分析和改进麻雀搜索算法优化的双向长短期记忆网络（ISSA-BiLSTM）模型，用于多工序产品质量预测，通过降维处理后导入模型，实验表明均方根误差小于 10%，显著提升预测精度^[15]。向峰等（2023）基于模型融合方法对复杂生产过程产品质量进行预测，利用随机森林改进特征重采样过程，按相关性区间选择数据，提高决策树的差异性与模型泛化能力^[16]。陈啸等（2016）采用粒子群算法对 BP 神经网络的初始权值及阈值进行优化，并结合平均影响值算法预处理数

据, 构建 MIV-PSO-BPNN 模型, 用于颗粒饲料质量预测, 平均绝对误差降至 0.442, 提升预测稳定性达 91.46%^[17]。高玉明等 (2022) 提出 GBO-LSSVM 模型, 通过梯度搜索规则和局部逃逸算子优化最小二乘支持向量机参数, 用于多品种小批量产品质量预测, 在均方根误差和平均绝对百分比误差上优于对比模型^[18]。TERCAN 等 (2022) 系统综述了机器学习和深度学习在制造业预测质量中的应用, 指出支持向量机用于焊接质量值预测, 随机森林用于故障分类任务^[19]。戚长松等 (2010) 采用 CART 决策树对陶瓷管生产过程进行参数识别和模型构建, 实现复杂质量信息的回归分类和规则提取, 提高准确率与自学习能力^[20]。丁鹏程 (2023) 等提出改进多隐层极限学习机 (LCGWO-DMKEA-BLSTM), 引入高斯-反余弦混合核函数, 并采用改进灰狼算法优化参数, 提升产品质量预测性能^[21]。杜宇等 (2025) 融合 SMOTE-ENN 采样与 XGBoost 分类模型, 构建压铸件质量预测框架, 通过贝叶斯优化降低超参数搜索代价, 迭代次数减少约 40%^[22]。童珂凡等 (2020) 提出基于动态分类器集成选择的卷烟感官质量预测方法, 利用异种分类器池的动态集成方案, 取得最优评估效果^[23]。ASHTIANI H R 等 (2016) 开发人工神经网络模型, 对 AlCuMgPb 合金热变形行为进行预测, 准确性优于现象学本构方程^[24]。李志敏等 (2024) 提出 ARIMA-LSTM 组合模型, 对卷烟制丝质量数据进行预测, 通过线性与非线性部分分别处理, 在 HT 出口温度预测中 RMSE 至少降低 60.1%^[25]。江平宇等 (2013) 基于赋值型误差传递网络的多工序加工质量预测方法, 通过粒子群算法优化支持向量回归机构建单工序模型, 并合并为多工序预测模型, 以起落架零件验证其有效性^[26]。杨岚等 (2020) 基于大数据的多工序产品质量预测方法, 采用皮尔逊相关系数分析去除冗余特征, 提升模型计算效率与精度^[27]。YIN Y 等 (2023) 基于在线机器学习进行工业产品质量分析, 利用 deep river 训练神经网络, 实现实时数据流模型更新^[28]。MSAKNI 等 (2023) 利用机器学习预测模型进行汽车行业质量控制, 通过神经网络和随机森林预测铣削孔位置, LSTM 和随机森林在部分孔上表现优势^[29]。

在高速自动化与多参数耦合的工业生产环境中, 产品质量预测面临显著挑战。由于生产过程存在非线性动态耦合、多源变量实时交互以及较强的节拍连续性, 传统预测方法在精度、泛化能力和现场适应性方面均表现出一定局限。这些方法依赖静态先验知识, 在动态变化的生产场景中预测误差率常波动于 15%-20% 区间^[30], 难以满足实时质量控制需求。相比之下, 数据驱动方法如 LSTM、随机森林在理论层面能有效建模复杂非线性关系, 但其在流程性生产中的实际应用仍处于初步阶段。现有研究多聚焦于制造环节的模拟验证, 针对高速连续生产场景的质量预测实证研究较为匮乏。例如, 在高速非线性生产过程中, 现有模型对多源异构数据的融合处理能力不足, 导致预测滞后性显著, 难以支撑实时质量干预^[31]。这反映出数据驱动

方法在实际生产中的落地应用存在断层：一方面，模型泛化能力与生产环境的动态适配性不足；另一方面，轻量化实时优化机制尚未形成系统性方案。因此，聚焦高速非线性生产场景，探索高实时性、低计算复杂度的质量预测优化路径，成为当前提升流程性生产质量控制能力的关键突破口。

1.2.2 质量控制研究现状

自1926年休哈特教授奠定统计质量控制的理论基石以来，质量控制领域经历了一场持续的演进。无数专家学者在此基础上不断开拓，发展出众多精密且复杂的理论与方法，旨在助力企业向更高的品质目标迈进。质量控制的本质是围绕产品加工全过程展开的一套严谨的管理活动，其核心在于对人员、设备、环境等关键要素进行监控与分析，最终目的是将工序质量稳定维持在预设的规格范围之内。而纵观质量控制的发展历史可以将其归纳为三个主要阶段：传统的质量检验阶段、初步的统计过程控制阶段以及全面统计过程控制阶段^[32]。

在20世纪初期，质量管理处于以事后检验为主导的初级阶段^[33]。此阶段的核心特征是将质量保障完全依赖于产品完成后的检验环节。早期工业生产中，操作者同时承担制造与自检职责，质量控制内嵌于作业过程，尚未被视为一项独立的管理职能，亦未引起系统性的关注^[34]。而随着科学管理思想的引入和生产规模的扩大，企业逐步实行管理职能分工，质量检验职能先后从操作者转移至工长，继而发展为由专职检验员承担，并最终形成独立的质量检验部门。这一制度化安排强化了质量控制的作用，依托互换性理论与公差标准，通过检测手段对产品进行合格判定，有效阻止不合格品流入下道工序或出厂。然而该模式本质上属于被动式质量控制，其局限性在于仅能识别已发生的缺陷，无法预防质量问题的产生。检验结果的滞后性导致大量废品与返工损失，难以满足高效生产的质量需求。正是在此背景下，业界开始反思“事后把关”的不足，逐步萌生“过程预防”的理念，为后续统计过程控制理论的诞生奠定了实践基础。

到了20世纪20年代，质量管理开始从传统的“事后检验”向科学化的“过程控制”转型。这一转变的标志性事件是1924年美国贝尔实验室的W.A.Shewhart博士首次提出“事先控制、预防废品”的理念，并基于数理统计原理设计出具有可操作性的“质量控制图”，实现了对生产过程的实时监控与异常预警。随后，H.F.Dodge与H.G.Romig于1931年系统提出了抽样检验理论，并编制了实用的抽样检验表，有效解决了全数检验成本高及破坏性检验不可行的问题^[35]。这两项成果共同奠定了统计质量控制的理论基础。然而，受限于当时全球经济大萧条的背景，这些方法在提出初期并未得到广泛应用。直到第二次世界大战期间，出于对军用产品质量的严苛要求，美国国防部强制在军工生产中推行统计控制技术。实践证明，SPC在降低废品率、提升生产稳定性方面成效显著，战后遂被全球制造业广泛采纳。

[36]。这一阶段的质量管理强调以数据为基础，将预防性控制与检验相结合，标志着质量控制工作步入科学化轨道。尽管如此，传统 SPC 在实际推广中仍面临诸多挑战。一方面，其理论依赖较强的统计假设，在复杂、高速或非稳态生产环境中适用性受限；另一方面，控制图的构建与判读需要较高的统计素养，普通操作人员难以掌握，导致技术落地困难。为克服这些局限，后续研究者对 SPC 方法进行了持续改进，并在制造现场逐步验证：在小偏移检出方面，经典改进如 CUSUM 与 EWMA 通过累积偏差与指数加权机制显著提升了微小位移的灵敏度，使过程偏移能够早于 Shewhart 型图被捕捉；针对现实过程中普遍存在的时间相关性，Knoth（2004）建议以“建模—残差作图”与“限值修正”两类思路应对自相关效应，避免误报与漏报^[37]；面向多变量且具动态耦合的复杂工况，Rato 与 Reis（2011）将动态主成分分析（DPCA）与 ARMA 融合，并配合缺失数据估计以同时处理变量相关与时间相关，在多场景下获得更稳定的平均运行长度表现；为降低分布与模型依赖^[38]，Weiß 等（2023）提出基于序数型（ordinal patterns）的非参数自启动控制图，在起始样本有限、分布未知或非平稳的阶段仍可即时监测序列依赖；面向批次切换与阶段转换导致的非平稳多工况现实^[39]，赵春晖等（2020）主张引入时变建模与阶段性监控框架^[40]，张景欣等（2023）则总结了整体模型、自适应模型、多模型与迁移学习等数据驱动路径，以在设定点、原料与环境频繁变化时保持监测的鲁棒性与可迁移性^[41]；进一步地，马亮等（2022）强调将统计监控与根因诊断结合，通过传播路径识别把“异常检出”延伸为“可解释的处置决策”^[42]。整体来看这些改进沿着“更敏感的小偏移检出——对时序与维度相关性的显式刻画——对分布与初始样本的依赖削弱——面向多工况的自适应与迁移——与可解释诊断闭环耦合”的脉络演进，为 SPC 在复杂、动态与高速的现代制造现场提供了更具可实施性的技术栈。

进入 21 世纪后，随着制造系统复杂度提升，研究人员进一步尝试将 SPC 与小波分析、测量系统分析等工具融合，以增强其在非线性、多尺度或小批量生产环境中的适应能力。刘育明等（2009）针对工业过程的多尺度特性，改进了多变量统计过程监测方法，通过取消重构步骤并引入连续性更优的小波基，有效提高了对非线性与动态故障的识别精度，验证了 SPC 在多尺度非稳态环境下的适应性^[43]。张鹏林等（2011）将 SPC 与物联网节点信息分析结合，提出利用数据压缩与控制图实现流式监控，增强了传统 SPC 在高速与小批量生产场景中的实时性^[44]。兰秀菊等（2012）结合小波包分解与 PSO 优化 SVM 算法，实现了控制图混合异常模式的自动识别，识别率达 98% 以上，显著降低了对操作员统计素养的依赖^[45]。Li 等（2018）提出基于小波分解的非参数控制图，在存在自相关与未知分布的复杂生产过程中仍能保持较高的检测灵敏度，验证了小波在非线性信号中的去相关优势^[46]。Cohen 和 Atoui（2022）系统综述了小波分析与 SPC 的融合路径，指出多尺度小波

系数可扩展至多变量监控与智能诊断，为应对非平稳过程提供理论支撑^[47]。Atashgar 和 Adelian（2023）则构建了基于小波统计量的多变量监控模型，在灵敏度与稳健性上均优于传统 T^2 控制图^[48]。这些研究共同推动了 SPC 向多尺度、非线性及小样本场景的拓展，为制造系统复杂化背景下质量控制方法的智能化奠定了基础。

20 世纪 60 年代起，随着系统科学的兴起与国际市场竞争格局的深刻变化，质量控制理念开始从局限于制造环节的局部活动向覆盖企业全系统、产品全生命周期的综合性体系演进。在这一背景下，美国学者 Feigenbaum 提出了“全面质量控制”理论，标志着质量控制进入系统化发展阶段^[49]。该理论的核心在于突破传统质量控制的狭义边界，主张质量控制应涵盖三个维度：其一，对象的全面性，即质量不仅指产品的物理性能与可靠性，还延伸至工作质量、服务质量等广义范畴^[50]；其二，过程的全程性，强调质量控制需贯穿市场调研、产品设计、工艺开发、采购、制造、检验、销售及售后服务等全链条^[51]；其三，主体的全员性，要求企业将“质量第一”作为基本经营准则，通过制度安排使所有部门与员工共同承担质量责任，形成协同的质量保障机制^[52]。这一思想本质上体现了系统科学中整体性与协同性的原则，推动质量控制从技术操作层面上升为组织战略行为。

尽管全面质量控制理论由美国学者率先提出，但其在 20 世纪 70 - 80 年代于日本制造业中得到最深入的实践与创新，并成为“日本制造”赢得全球竞争力的关键支撑。我国自改革开放以来，亦结合本土实际积极推进该体系，在多个行业显著提升了质量管理水平^[53]。值得注意的是，此阶段的质量控制虽以“控制”为名，实则已融合管理、技术与文化要素，为后续六西格玛、精益生产等集成化质量方法奠定了思想基础^[54]。

1.2.3 文献述评

通过对国内外研究文献的系统梳理与分析可以看出，质量预测与质量控制虽共同指向“提升一致性与稳定性”，但在真实制造体系中长期呈并行推进、缺乏耦合的格局。前者近年来完成了由机理驱动向数据驱动的范式转移，能够对关键质量特性给出前馈性判断，但在强耦合与非稳态环境下，模型的泛化与在线响应仍显不足；后者以 SPC 为代表的反馈校正体系在小偏移检测和变量相关性刻画方面取得了持续改进，操作规范性和可审计性较强。然而，该方法对统计前提和专业判读能力依赖较高，在高速连续生产环境下的适配性受到一定限制。进入 21 世纪后，研究者开始探索“方法融合”的路径，将 SPC 与小波分析、多尺度分析（MSA）等工具相结合。这些方法结合在多尺度、非线性与小样本情境下显示出一定潜力，但总体仍停留在预测与控制各自演进的技术层。就生产行业而言，既有文献在采石、冶金等场景有一定探索，而针对烟草制造的“预测—控制”一体化研究相对较少：一方

面，卷烟生产的多源参数、节拍快速与跨工序耦合，使单纯的预测难以直接转化为“调什么、调多少、何时调”的可执行策略；另一方面，单纯依赖 SPC 的异常检出又缺少对未来趋势与根因路径的前馈信息。因此，在烟草等生产节拍高、参数耦合且质量易被快速放大的制造场景中，推动质量预测与质量控制的双向融合，已成为提升企业过程稳健性与智能化水平的发展方向。如何让预测结果真正服务于现场决策、与过程调控，将是未来质量管理体系演进的重要方向，也为本文后续卷制质量管理的研究提供了有益的启示。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

本文以 H 烟草公司卷包车间为研究对象，针对其现行质量控制模式中存在的预警滞后、异常根因难辨及参数调节依赖经验等问题，展开了从现状诊断、模型构建到系统应用的全过程研究。本文的核心研究内容主要包括以下五个方面：

(1) 卷制质量管理现状梳理与问题诊断 本文深入调研了卷烟生产工艺流程与质量指标体系，综合运用工业工程流程分析方法，对现行“周期性离线抽检”模式进行了系统性诊断。文中重点剖析了该模式在预警环节存在的“响应滞后”与“调节主观”缺陷，以及在报警环节显现的“刚性触发”与“处置成本高”等实际问题；进而明确了企业质量管理从“事后检验”向“事前预防”转型的具体需求，为后续预测模型构建与控制方案设计确立了边界条件与改进目标。

(2) 卷制质量预测预警模型构建与异常时段定位 针对生产现场 MES/PLC 高频工况数据与低频质量抽检数据存在的时频异构与节拍失配问题，本文设计了基于滑动窗口的特征融合策略，实现了多源数据的有效时序对齐。在此基础上，构建了基于多层感知机（Multilayer Perceptron, MLP）的卷制质量预测模型，深入表征了机器工况参数与物理质量指标间的复杂非线性映射关系；进而引入指数加权移动平均算法构建动态监测序列，实现了对潜在质量异常时段的捕捉与定位，通过模型可靠性评估为后续诊断环节界定了明确的“触发时域”。

(3) 基于可解释性的异常根因诊断与关键工况参数识别 为克服人工神经网络“黑箱”特征所引致的模型可解释性缺失与现场指导性弱的难题，本文以预警模型输出为触发契机，构建了“异常归因诊断—关键因子甄别”的技术链路。文中通过耦合局部灵敏度分析（Local Sensitivity Analysis, LSA）与置换重要度（Permutation Importance, PI）算法，实现了对机器工况参数影响质量波动的贡献度、作用方向及强度的多维量化解析；进而生成可视化的根因诊断清单，找寻导致质量异常的关键参数子集，并经由验证实验确证了诊断结论的稳健性，从而为后续的参数调优提供了科学、定量的决策依据。

(4) 面向质量改善目标的工况参数优化与调参方案生成 针对传统人工经验调参缺乏量化依据且过度依赖隐性知识的局限，本文将复杂的卷制过程参数调节任务形式化为多目标约束优化问题。在严格受限于工艺规范、调整幅度阈值及执行成本等边界条件的基础上，引入遗传算法（GA）执行全局寻优求解。进而生成包含“调节对象、目标设定值、预期改善幅度”的调参方案，旨在以最小化的综合代价实现生产过程的稳态恢复，并通过对比实验量化验证了该优化策略的实际收益与工程效能。

(5) 卷制质量控制应用方案设计与 PDCA 闭环实证验证 面向企业工程化落地与系统集成需求，本文设计了基于“数据—算法—应用”的三层技术架构，重构了现场质量控制业务流程。文中通过将“预测—诊断—优化”算法模型与 MES 系统深度融合，建立了涵盖“触发—建议—执行—留痕”的全流程闭环运行机制。同时，引入 PDCA 管理循环以固化持续改进路径，并基于真实生产数据开展实证验证，从质量绩效（废品率、波动性）、响应效率与管理协同三个维度量化评估了方案效能，系统总结了其技术适用边界与行业推广价值。

1.3.2 技术路线

以研究内容为基础，绘制文章的技术路线图，如图 1-1 所示

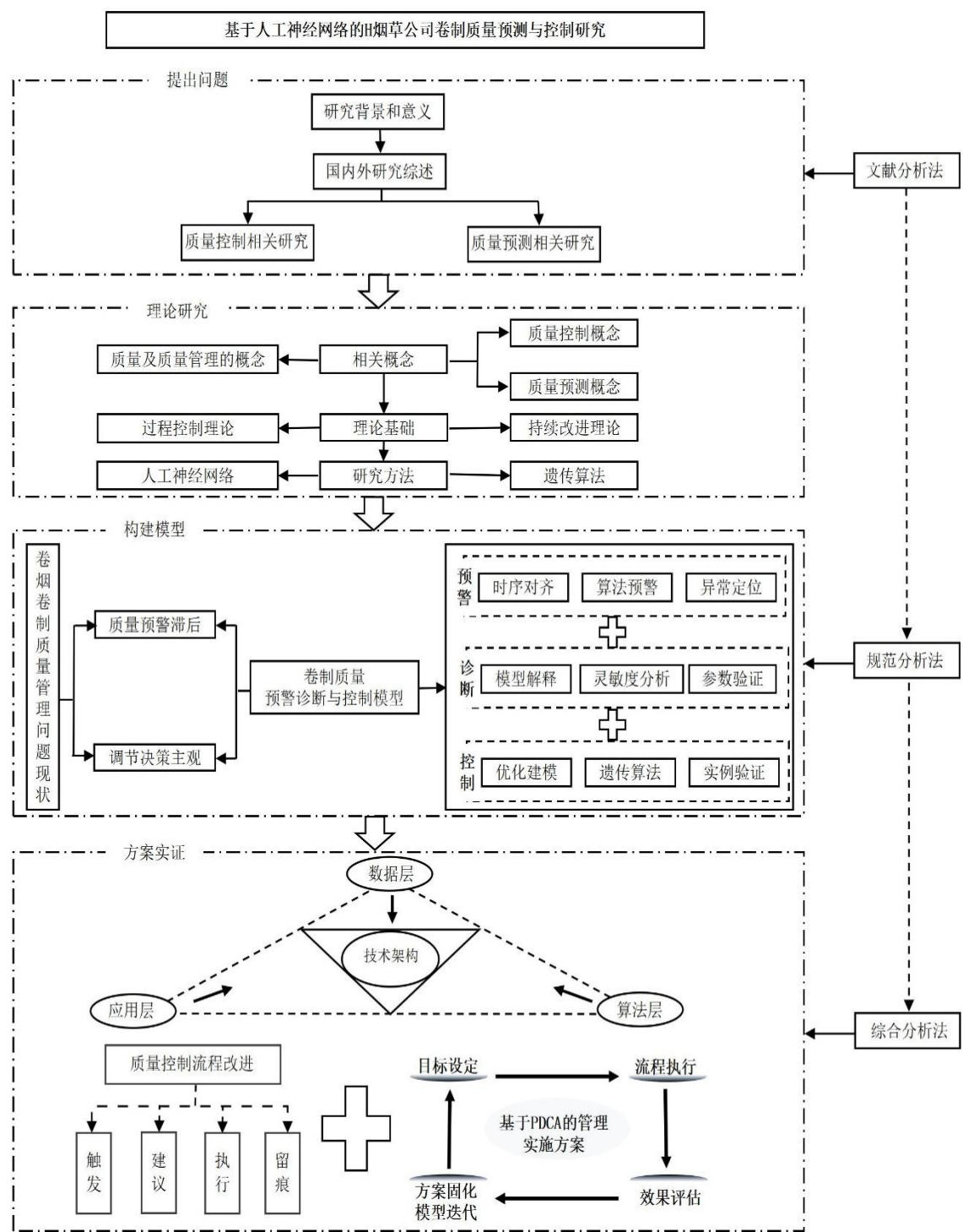


图 1-1 技术路线图

1.4 研究创新点

本文的主要创新点体现在以下两个方面：

(1) 基于神经网络的质量预测与预警机制 为改善 H 烟草公司卷制车间现有质量控制体系中存在的“响应速度慢”的问题，本文引入基于神经网络的

质量预测模型，将质量控制逻辑由“事后反馈”转向“事前预警”。通过对工况数据与质量检测数据的时间对齐与特征构建，模型能够对关键质量指标进行提前预警，并利用预警结果识别未来的波动趋势。有效弥补了当前 H 烟草公司原有的 SPC 体系在复杂卷烟生产流程中存在的响应滞后的问题，使企业能够提前识别潜在质量异常并采取干预措施，从而提高了生产过程的稳定性与响应效率，有效缩短了响应周期，减少了不必要的停机与废品生成。

(2) 融合可解释性与遗传算法的诊断—优化闭环控制机制 为改善 H 烟草公司卷制过程“报警依赖经验、调参缺乏依据”的问题，本文在预警模型的基础上构建了诊断与优化一体化决策支持机制。系统利用可解释性算法识别影响质量波动的关键因子，并结合遗传算法在工艺约束条件下求解最优调节方案，实现“最小代价调参”。并从技术上与 MES 系统相结合，重构现场质量控制流程同时将该机制嵌入企业 PDCA 管理循环，把“发现问题”推进为“给出可执行的解决方案”并闭环验证。该方法有效提升了卷烟质量调节的科学性和一致性，为 H 烟草公司实现数据驱动的卷烟质量控制提供了实践路径。

第2章 相关理论与方法

2.1 相关概念界定

2.1.1 质量及质量管理的概念

在学术及工业界，质量的定义已超越了朴素的“优良”观念，而具有了更严谨的科学内涵。根据国际标准化组织的权威定义，质量被界定为“一组内在固有特性满足要求的程度”。此定义包含两个核心要素：一是“内在固有特性”，指产品或服务自身所固有的物理、化学或功能属性，例如制造业中的尺寸精度、材料强度、表面光洁度等；二是“要求”，指明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求或期望，这些要求可以来源于顾客、相关法规、技术标准等。因此，质量并非一个绝对的、单一维度的概念，而是一个相对的、多维度的综合体现。著名质量管理学者大卫·加温曾提出质量的八个维度，包括性能、特征、可靠性、符合性、持久性、服务性、美感和感知质量^[55]，这进一步说明了质量评价的复杂性。在制造业的语境下，质量通常被聚焦于“符合性”，即产品特性与预设的技术标准或规格的吻合程度。这意味着，高质量的产品不仅要满足功能要求，更要在生产过程中表现出高度的一致性和稳定性，其关键在于对生产过程变异的有效控制。

基于对质量概念的深刻理解，质量管理应运而生。质量管理并非指代单一的检验活动，而是指在组织内部，为指导和控制与质量有关的全部活动而建立的一套科学、严密、高效的管理体系^[56]。其根本目标是通过系统性的方法，确保组织能够持续稳定地提供满足顾客及其他相关方要求的产品或服务。

质量管理理论的发展，经历了多次深刻的范式转移，大致可分为三个阶段：

质量检验阶段：这是质量管理的早期形态，核心思想是“事后把关”。通过设立专门的检验岗位，对已完成生产的产品进行筛选，将合格品与不合格品分离。这种模式本质上是被动的、补救式的，无法预防缺陷的产生，导致了较高的内部失败成本。

统计质量控制阶段：20 世纪 20 年代，以休哈特博士发明的控制图标志，质量管理重心从检验产品转向了监控过程。通过运用统计学工具，实时监控生产过程中的关键参数，区分过程的偶然波动与异常波动，从而在问题发生时及时预警和干预。这一阶段的核心思想是“预防为主”，将质量控制从事后检验推向了过程中的实时监控，统计过程控制（Statistical Process Control, SPC）是其核心的方法论。

全面质量管理阶段：20 世纪 60 年代以后，以戴明、朱兰和费根堡姆等人的理论为代表，质量管理的内涵扩展至企业运营的方方面面。TQM 强调质量是企业所有部门和全体员工共同的责任，它不仅仅是技术问题，更是管理哲学。其核心理念包

括以顾客为中心、全员参与、持续改进以及过程方法。其中，PDCA（计划-执行-检查-处置）循环是推动持续改进最经典、最有效的方法论工具。

2.1.2 质量控制概念

质量控制是为达到质量要求而采取的作业技术和活动。在制造业中，它特指为监控生产过程、消除品质环中各阶段造成不合格或不稳定的因素，以达到并保持产品质量要求所采用的各种技术与管理手段。质量控制的核心在于“控制”，即通过实时监测、分析和反馈，将过程状态维持在预设的标准范围内，其本质是一种旨在减少过程变异、确保产品一致性的管理活动^[57]。

尤其在自动化程度高、生产节拍快的高速、连续型生产流程中，质量控制的重要性被显著放大。在此类生产模式下，任何微小的过程参数偏移或原材料瑕疵，都可能因极高的生产速率而被迅速复制，在短时间内形成大量的、批量的质量问题。此外，连续流的生产特性决定了上游工序的质量缺陷会像多米诺骨牌一样传递并可能在下道工序被放大，最终导致整个生产批次的降级甚至报废，造成巨大的经济损失。传统的质量控制手段，如依赖于周期性抽检和成品检验的模式，虽然能够发现不合格品，但其固有的“事后”属性与高速生产的“事前”预防需求之间存在根本性的矛盾。这种模式下的信息反馈存在显著滞后，当质量问题被检测到时，损失往往已经造成。因此，现代质量控制理论越来越强调将控制的重心前移，从被动的“问题检测”转向主动的“风险预防”，这也为本文引入质量预测方法提供了理论出发点。

2.1.3 质量预测概念

质量预测是为突破传统质量控制“事后反馈”局限性而发展起来的一种前瞻性技术。其核心思想在于，通过系统性地分析生产过程中的历史数据与信息，建立从工艺参数到产品质量的映射模型，从而对未来产品的质量状态进行预测。这种方法将质量管理重心从事后的问题检测，前移至事前的问题预防，使得生产人员能够提前识别潜在的质量风险并采取干预措施，从而将潜在的质量损失降至最低性。

质量预测的实现，本质上是一个数据驱动的建模过程。该过程依赖于对生产环节中各类过程信息的系统性采集，这些信息涵盖了设备工况、工艺参数、环境条件以及物料属性等多个维度。通过运用统计学或机器学习等方法，可以深入挖掘这些过程变量与最终产品质量指标之间的内在关联规律。在方法论的演进上，早期的质量预测多采用多元线性回归、偏最小二乘法等统计模型。这些方法在处理线性或近似线性关系的系统中具有良好的解释性，但由于现代工业生产系统日益庞大和复杂，过程变量往往呈现出高度非线性、动态时变以及多重共线性等特点，传统统计模型在建立高精度预测模型时面临严峻挑战。因此以人工神经网络、支持向量机、

集成学习等为代表的机器学习技术应运而生。这类方法当中特别是以人工神经网络为代表的人工智能技术，因其强大的非线性拟合与自学习能力，能够更好地捕捉复杂工业过程中的内在规律，已成为当前解决复杂生产过程质量预测问题的主流研究方向。

2.2 研究理论基础

2.2.1 过程控制理论

过程控制（Process Control）是工业工程与自动化领域的核心理论之一，其根本目标在于通过对生产过程中的特定变量进行操纵，使得一个或多个被控变量能够维持在预设的期望值或规定的约束范围内，以确保生产过程的稳定性、高效性与产品质量的一致性。一个典型的过程控制系统通常由测量单元、控制单元和执行单元构成，其依据控制信息流向与作用方式的不同，主要可以划分为反馈控制和前馈控制两大基本范式^[58]。反馈控制是过程控制中应用最广泛、经典的控制策略，其核心思想在于纠偏，即对生产过程的输出进行测量，将测量值与期望设定值进行比较，若存在偏差则通过控制器计算出一个调节信号，驱动执行器对过程的输入进行调整，从而消除或减小偏差。其信息流形成一个输出、测量、比较、调节、输入的闭环回路。在质量管理领域，传统的统计过程控制便是反馈控制思想的典型应用，通过对产成品或在制品的质量指标进行周期性抽检，并将统计量与控制限进行比较，一旦发现异常，便触发相应的处置流程。然而反馈控制存在其固有的局限性，即滞后性。由于控制作用的产生必须以偏差的实际发生为前提，因此它本质上是一种事后的、被动的补救措施。在实际生产当中，这种滞后性被显著放大，当控制图发出预警信号时，过程的异常偏移实际上已经发生，可能已造成经济损失。为克服反馈控制的固有滞后性，前馈控制应运而生。与反馈控制关注“输出偏差”不同，前馈控制的核心思想在于“预判”，即对系统中可能引起输出变量波动的扰动进行测量，并基于对过程特性的深刻理解，预测这些扰动将会对输出产生的影响。在偏差实际发生之前，控制器便主动地调整操纵变量，以抵消或减弱扰动的影响，从而将输出维持在期望值附近。在传统工业中，建立这样的机理模型往往较为困难。然而，随着工业大数据和人工智能技术的发展，利用机器学习算法，从海量的历史生产数据中学习并构建高精度的、数据驱动的预测模型已成为可能。

2.2.2 PDCA 循环理论

PDCA 循环，又称“戴明环”，是现代质量管理领域中应用最为广泛的、基础性的持续改进模型。该理论最早由美国质量管理专家休哈特博士提出，后由戴明博士在日本普及并加以完善，已成为全面质量管理体系中推动组织进行系统性、逻辑性改善活动的核心方法论工具。PDCA 循环的本质，是一个动态的、周而复始的闭环

管理过程。它强调任何质量改进活动都应遵循科学的程序，通过一个完整的循环来实现螺旋式上升的持续改进。该循环由四个相互衔接的阶段构成，具体如以下内容：

P—计划（Plan）：基于对现状的分析，识别问题，确立改进目标并制定行动方案。

D—执行（Do）：严格按照计划方案付诸实施，并在此过程中收集相关数据。

C—检查（Check）：将执行阶段的结果与计划阶段的目标进行对比，评估方案的有效性。

A—改进（Act）：将成功的经验进行标准化并推广；对于未解决的问题，则转入下一个 PDCA 循环的计划阶段。

2.3 相关方法

2.3.1 人工神经网络

人工神经网络是由输入层、隐含层和输出层组成的一种多层前馈神经网络。它的主要思想是利用负梯度下降算法，将误差控制在设计的范围之内，再将误差的变化量反向传播到神经网络的每一层，进而调整每一层神经网络的参数值。通过多次迭代之后，误差就会稳定在一定的范围内^[59]，使最终输出结果接近期望值。

人工神经网络算法原理：人工神经网络的算法原理核心在于模拟生物神经元的的信息处理与学习机制。其基本思想是通过构建一个由大量简单处理单元组成的网络，利用有监督的学习方式，让网络根据预测误差自动调整内部参数，从而学习并拟合输入与输出之间复杂的非线性映射关系。这一学习过程主要通过误差反向传播算法来实现。该算法包含两个核心阶段：信号的正向传播与误差的反向传播。在信号正向传播阶段，输入数据从输入层进入网络，依据当前的网络权重和阈值，逐层计算并传递至输出层，得到一个预测输出值。随后通过损失函数计算该预测值与真实目标值之间的误差。在误差反向传播阶段，该误差信号会从输出层开始，沿着连接通路逐层向后传递。在传递过程中，网络根据梯度下降法，计算出每一层权重和阈值对总误差的“贡献度”，并据此对它们进行微调，并在下一次迭代中减小预测误差。这两个阶段交替进行，通过对大量训练样本的反复学习，网络最终能够收敛到一个使总误差最小化的稳定状态，从而将输入与输出间的内在规律固化于其网络参数之中。

人工神经网络的模型与结构：本文采用的是一种经典的前馈神经网络——多层感知机。依据 Kolmogorov 定理，一个包含单层隐含层的三层神经网络便能够以任意精度逼近任何连续函数，这为其解决复杂的非线性问题提供了理论保障。而在处理工况参数与质量指标间高度复杂的映射关系时，通常会采用包含更多隐含层的网

络结构以增强模型的学习与表达能力。其典型的三层网络模型结构由输入层、隐含层和输出层构成，各层之间通过权重全连接，如图 2-1 所示：

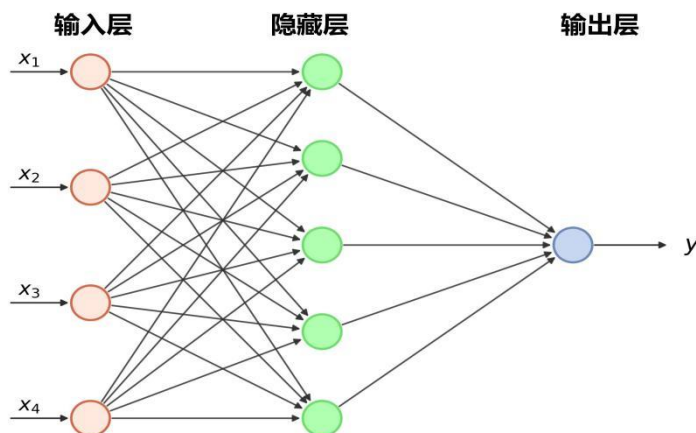


图 2-1 人工神经网络三层拓扑结构图

网络中信号的正向计算过程如下：对于隐含层中的第 j 个神经元，其接收到的净输入 I_j 为所有输入层节点输出 x_i 的加权和，如式 2-1 所示：

$$I_j = \sum_{i=1}^p w_{ij}x_i + \theta_j \quad (2-1)$$

式中， w_{ij} 为输入层第 i 个节点到隐含层第 j 个节点的连接权重， p 为输入层节点数。该净输入随后通过一个非线性的激活函数处理，得到该神经元的输出的 a_j 。同理输出层第 k 个节点的最终预测输出 y_k 是所有隐含层节点输出 a_j 的加权和经过激活函数处理后的结果。对于一个具有 N 个样本的训练集，网络的目标函数通常是最小化总的二次型误差 E ，如式 2-2 所示：

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^m (d_{ik} - y_{ik})^2 \quad (2-2)$$

式中， d_{ik} 为第 i 个样本的第 k 个期望输出值， y_{ik} 为对应的网络预测输出值， m 为输出节点数。为最小化误差 E ，网络采用梯度下降法对权重进行更新，其更新量 Δw 与误差对权重的负梯度成正比，如式 2-3 所示：

$$\Delta w = -\eta \frac{\partial E}{\partial w} \quad (2-3)$$

式中， η 为学习率。通过链式求导法则，可以计算出各层权重的具体更新量，从而实现误差的反向传播与网络参数的迭代优化。由于其强大的非线性拟合能力，这种模型结构特别适用于建立本文所研究的多维工况参数与多维质量指标之间的复杂映射关系。

2.3.2 遗传算法

基本概念：遗传算法（Genetic Algorithm, GA）的核心思想源于达尔文的生物进

化论，即模拟“优胜劣汰，适者生存”的自然法则。它将待解决问题的潜在解看作生物种群中的个体或染色体，通过迭代的方式，模拟选择、交叉和变异等遗传操作，使得种群中个体的适应度不断提高，最终收敛于适应度最高的个体，从而找到问题的最优解或近似最优解。与传统的基于梯度的优化方法不同，遗传算法不依赖于目标函数的连续性和可微性，具有很强的鲁棒性和全局搜索能力，能有效避免陷入局部最优解。

操作与流程：遗传算法的整体流程是一个迭代进化的过程，其典型步骤及流程图 2-2 如下：

步骤 1：参数初始化与编码。这是算法的准备阶段，需要明确问题的决策变量和约束条件，将潜在解通过特定方式编码为染色体结构，并设定种群规模、交叉概率、变异概率及最大迭代次数等核心运行参数。

步骤 2：生成初始种群。在解空间内随机生成一组个体，构成算法的第一代种群。

步骤 3：计算适应度。根据预先定义的适应度函数，计算种群中每个个体的适应度值。

步骤 4：检查终止条件。判断算法是否达到预设的终止标准，如完成最大迭代次数或最优解的适应度值连续多代不再显著提升。若满足条件，则算法结束，输出当前种群中的最优个体作为问题的解；否则，继续进行下一步。

步骤 5：执行选择操作。模拟“优胜劣汰”的法则，根据适应度值从当前种群中选择优良的个体进入下一代。适应度高的个体被选中的概率更大，从而使得优良基因得以保留和传播。

步骤 6：执行交叉操作。模拟基因重组过程，以一定的交叉概率从父代种群中选取个体进行配对，并交换它们染色体上的部分基因，生成新的子代个体。

步骤 7：执行变异操作。模拟基因突变，以一个较小的变异概率随机改变子代个体染色体上的某些基因值。这一操作有助于维持种群多样性，防止算法过早收敛到局部最优解。

步骤 8：种群更新并迭代。将经过选择、交叉和变异操作后生成的新一代种群替换旧种群，然后返回步骤 3，开始新一轮的进化迭代。

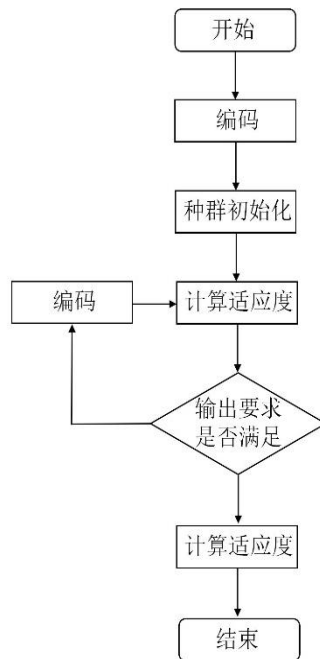


图 2-2 遗传算法流程图

2.4 本章小结

本章为整个研究构建了必要的理论框架，系统性地阐述了本文展开卷烟卷制质量预测与控制所依赖的核心概念与理论方法并界定了质量控制与质量预测的核心概念，为后续章节准确分析问题和构建模型提供了统一的方法基础。同时本章探讨了支撑后续方法创新的两种核心算法。重点阐述了人工神经网络的非线性映射原理、模型结构及其误差反向传播的学习机制与遗传算法（GA）模拟生物进化的全局优化思想及其算法流程，为后续章节构建能够较为准确地捕捉复杂工业过程内在规律的质量预测模型，提供了主要技术支撑。本章主要通过对核心概念的界定以及关键算法的系统性阐述，为后续章节的模型构建、控制策略设计与优化决策，提供了完备的理论依据和清晰的方法论指导。

第3章 H烟草公司质量管理现状及卷制质量问题分析

本章主要对H烟草公司卷包车间的质量管理现状进行系统梳理与问题诊断。通过对企业基本情况、生产工艺流程及主要物理质量指标体系的介绍,全面呈现卷制过程的运行逻辑与质量控制体系。随后运用流程分析与现场调研方法,对现行的质量控制业务流程进行系统性评估,从而识别质量波动的关键环节,重点揭示预警与报警环节中存在的响应滞后、调节主观、触发刚性与处置成本高等问题。本章的分析将为后续第四章的模型构建提供清晰的问题导向与数据依据,确保预测与优化模型能够有针对性地解决企业质量控制中的核心问题。

3.1 H烟草公司基本概况

3.1.1 H烟草公司简介

H烟草公司始建于1947年,前身为新中国烟厂,后经整合改组于2005年改制为H烟草有限责任公司,现为某烟草中心核心生产实体,主要承担高端品牌“Z”系列全流程制丝及成品卷烟生产任务。企业固定资产规模达20亿元,在岗员工千余人,拥有占地520亩的现代化厂区,形成涵盖制丝、卷接包、动力保障、质量检测的完整生产体系,为高质量产品输出提供坚实基础。

在烟草中心指导下,H烟草公司紧扣烟草行业“推动高质量发展”战略要求,将质量管控作为核心发展导向,坚定不移实施“质量立厂、技术强质、体系固质”的三大战略。聚焦全流程质量稳定性提升,以“H”系列为核心,构建从原料入厂到成品出厂的全链条质量防控网络,通过强化工艺参数精准调控、设备精度动态校准、缺陷有效剔除,推动烟支关键质量指标持续优化;致力于建成行业质量标杆工厂,为企业在行业质量竞争中筑牢根基。

H烟草公司卷烟厂下设十余个职能部门,及生产单元,主要包括办公室、企业管理科、人力资源部、财务科、安全管理部、工艺质量检验科、设备管理科、物资管理科、规范管理办公室、党建工作科、群团工作科等,以及制丝车间、卷包车间、动力车间、物流中心等生产辅助单元。

3.1.2 卷包车间概况

H烟草公司卷包车间作为企业核心生产单元之一,主要承担卷烟产品的卷接与包装任务,涵盖从烟支成型到成品包装的完整作业流程。近年来,随着卷烟市场多元化趋势的加剧,卷包车间在保障产能稳定的同时,也承担了多规格、多品牌卷烟产品的柔性化生产任务。

目前,H烟草公司卷包车间主要生产“Z系列”、“XSJZ”系列卷烟产品,并承

担“S”等外加工品牌的卷接与包装任务。为适应多产品并行加工的现实需求，卷包车间在班组构成与工作模式上进行了合理配置，现设有甲、乙、丙三大生产班组，分别采用“三班两运转”的排班机制，以最大限度发挥车间设备的生产效能和人力资源的柔性调度能力。

除生产班组外，卷包车间还配备了设备维修组、电气维修组以及夜班保养组等支持性专业小组。设备维修组与电气维修组主要负责卷烟机与包装机的日常维护与突发性故障处理，保障生产线运行的连续性与安全性；夜班保养组则重点开展夜间设备保养与性能检测，减少白天停机检修带来的产能损失。

在生产设备配置方面，H 烟草公司近年来持续推进设备现代化升级，引进了包括 PROTOS、FOCKE 等国际先进卷接与包装设备，并已广泛部署于车间各个生产工位。当前卷包车间的包装机组具备处理不同类型和规格卷烟包装的能力，基本满足了车间多品牌、多规格柔性化生产的实际需求，本文选取的研究卷接机台如图 3-1 所示：



图 3-1 卷接机台图

据统计，卷包车间共设有 24 个标准生产机组，每个机组由 5 名操作人员组成，其中 2 人负责卷烟机操作与维护，3 人负责包装机作业与质量把控。为提升产品一致性与过程质量控制水平，卷包车间建立了覆盖全过程的质量检验机制。每个机组配有专职的质检人员，平均每名质检员负责 3 个机组的质量抽查任务，并按小时级频率对生产产品进行抽样检测，以实时掌握卷烟重量、圆周、吸阻等关键物理指标的波动情况，确保产品符合企业及行业质量标准。

当前的卷包车间生产现场每台机组已完全部署制造执行系统（Manufacturing Execution System，MES）用于生产与质量信息管理。根据车间日常使用与项目资料，MES 汇聚了与本文相关的两类数据：一方面为来自现场采集链路的工况参数含参数编码、计量单位、采样节拍与时间戳等元数据，节拍多为分钟级，另一方面质量测试台形成的抽检结果含检验批次、样本量、统计口径等数据信息；两类数据均

保留时间戳，可支持后续的时间序列对齐与滑动窗口聚合。操作层面，现场通过客户端监视产线状态，并以电子化方式留存抽检记录及必要的调节记录，用于追溯与核查。同时该系统在设计之初已预留若干对外接口与数据访问通道为后续的功能扩展提供了技术可行性。

3.2 卷烟卷制工艺流程与物理质量指标

3.2.1 卷制工艺

供料成条：供料成条是卷烟成型的前置工序，其核心任务是将烟丝加工成均匀且符合单位长度重量标准的连续烟条。该过程始于制丝车间的烟丝通过风送管道送入卷包车间的卷烟机组。在卷烟机内部，供丝机将烟丝吹散，通过风力及机械作用去除金属等重杂物并分离烟梗。随后符合技术标准的烟丝被吸附成型，形成连续的烟丝束。在此过程中重量控制系统会对烟丝条的密度和重量进行监控与调整，以确保烟丝条的重量均匀性，满足预设的目标重量，为后续工序提供合格的烟条。

卷接成型：卷接成型工序的主要任务是将前道工序形成的连续烟丝条，通过卷烟纸进行包裹、粘合与切割，最终形成规定长度的烟支半成品。具体工艺流程为：由供料部分输送过来的烟丝条被送至卷纸成型部分，卷烟纸在此将其包裹。随后通过上胶装置在卷烟纸的搭口处涂上粘合剂，再经过烙铁等装置进行烫贴和烘干，使搭口牢固粘合，形成连续不断的烟条。成型后的烟条会经过圆周和重量等在线检测器的检测。最后通过刀头装置将连续的烟条精确切割成双倍长度的烟支，并输送至接嘴机进行后续的滤嘴接装工序。

滤嘴接装：滤嘴接装工序是将无滤嘴的烟支与滤嘴棒进行组合，形成完整的成品烟支。其工艺流程始于将双倍长度的烟支在接嘴机中进行一次切割，分离成两段单支长度的烟支。随后在分离后的两段烟支中间嵌入一支双倍长度的滤嘴棒。水松纸经过涂胶后，将烟支与滤嘴棒包裹起来进行搓接，并通过烘干使其牢固粘合。完成搓接后，再次进行中心切割，从而形成两支独立的、符合规格的成品烟支。此后烟支会经过漏气、空稀头、缺滤嘴等缺陷的在线检测，不合格品将被剔除，合格的烟支则被输送到装盘机或直接进入包装设备。

主要设备详细工艺程序图如图 3-2 所示：

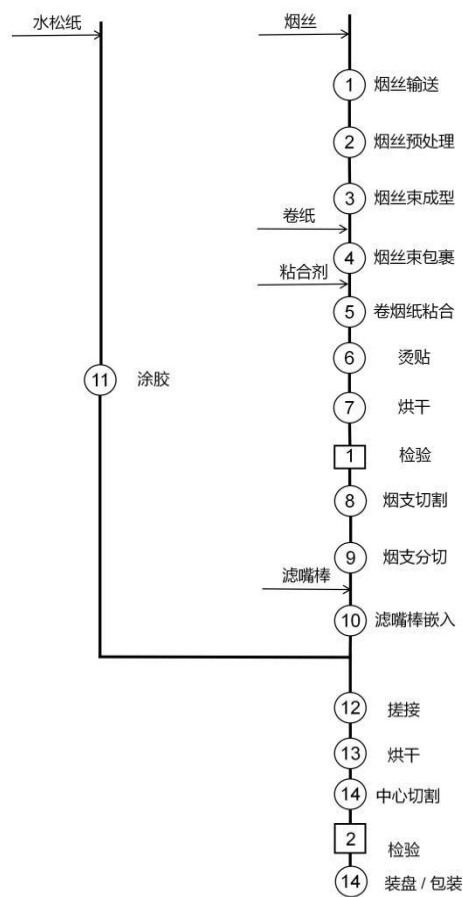


图 3-2 卷制工艺流程程序图

在对卷制工艺流程进行分析后，本文识别出了一系列与产品质量密切相关的关键工况参数。然而这些参数在生产过程中的作用与性质不尽相同。为了给后续的预测建模与控制策略研究提供更清晰的输入，本文依据其在工艺控制中的功能角色，将这些参数划分为“设定类参数”与“事件类参数”两大类别。

设定类参数，是指那些在生产过程中具有明确的、连续的正常工作区间，且可由操作员或系统进行主动调节的变量，如表 3-1 所示。这些参数构成了过程控制的主要调节手段，是本文在后续构建预测模型的核心输入特征，以及调节效应分析的主要对象。事件类参数，则主要指那些用于触发特定处置或判定过程状态的边界条件或事件计数，如表 3-2 所示。它们本身不作为日常连续调节的对象，而是作为过程运行的约束条件或结果性指标。在后续研究中，这类参数主要用作数据筛选的依据或模型评估的参照。

本节将依据 H 烟草公司 PROTOS 系列机组生产的“Z”系类卷烟的《机器工况》标准表，对这两类参数的范围与口径进行客观列示。所有数值与表述均直接引用工厂标准，不做任何新增解释或推断。

表 3-1 设定类机器工况参数

序号	参数	单位	正常范围 (min - max)
1	车速	支/分	8000 - 10000
2	风室负压	mbar	-120 - -100
3	MAX 负压	mbar	-130 - -110
4	一次分选	mbar	35 - 40
5	空气分配	mbar	35 - 40
6	挡板开度	—	5 - 10
7	前道吸丝带启动位置	mm	-5 - +5
8	后道吸丝带启动位置	mm	-5 - +5
9	搓板温度	℃	160 - 200
10	水松纸温度	℃	80 - 130
11	络铁温度	℃	180 - 210
12	前道压实端位置	mm	-3 - +3
13	后道压实端位置	mm	-3 - +3

表 3-2 事件类机器工况参数

序号	参数	单位	条件	记录口径
1	1 分钟剔梗量 (15 s 窗)	—	达到企业设定阈值即触发	事件日志
2	漏气废品极限	%	$\geq 50\%$	事件日志
3	LES (松头) 剔出极限	%	$\geq 50\%$	事件日志
4	重量偏差极限 (过轻)	mg	≤ -60 (相对目标)	批内统计
5	重量偏差极限 (过重)	mg	≥ 65 (相对目标)	批内统计
6	软点水平	%	$\leq 30\%$	批内统计
7	硬点水平	%	$\leq 30\%$	批内统计
8	轻烟端水平	%	$\leq 35\%$	批内统计

3.2.2 物理质量指标

本节对卷烟物理质量指标体系进行规范化界定，明确其指标集合、测量与统计定义以及控制标准，用作后续方法设计与实证分析的统一依据。依据厂级《卷烟物理指标技术要求》。现场抽检采用 20 分钟/20 支的固定节拍与样本量；每批计算批内均值与标准差，分别表征水平与批内波动，作为趋势判读与能力复盘的基础统计量。

检测节拍与样本量：机器正常运转下 20 分钟/20 支

测量条件与方法：各物理指标的检测依据国家规定《GB/T 22838—2024》相关标准，详细指标如表 3-3 所示，在受控温湿条件下于检验室使用经溯源校准的计量器具，按统一操作规程完成测量，并依据企业计量管理制度处理，确保量值的一致性、可比性与可追溯性。

批内统计量：记某批第 i 支观测值为 y_i ($n=20$)。批均值与标准差分别定义如式 3-1 所示、如式 3-2 所示：

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \tag{3-1}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \tag{3-2}$$

式中， y 用于表征水平， s 用于刻画波动；后续趋势/控制图与能力复盘均以 y 、 s 为基准统计量。

依据公司技术要求的“设计值±允许偏差”统一折算为目标值与规格上下限（USL/LSL）为：

表 3-3 卷烟物理指标及标准

序号	指标名称	单位	目标值 μ	LSL	USL	抽检口径
1	单支质量	g	0.67	0.62	0.72	20 分钟/20 支
2	吸阻	Pa	980	830	1130	20 分钟/20 支
3	圆周	mm	20	19.8	20.2	20 分钟/20 支
4	含水量	%	12.2	11.7	12.7	20 分钟/20 支
5	硬度	%	64	54	74	20 分钟/20 支
6	长度（总长）	mm	89	88.6	89.4	20 分钟/20 支
7	总通风率	%	40	30	50	20 分钟/20 支
8	滤嘴通风率	%	30	24	36	20 分钟/20 支

3.3 H烟草公司卷烟物理质量控制现状及问题分析

当前,车间的质量控制以周期性离线抽检为信息输入,以分层阈值体系为状态判读依据,以分级处置流程为响应机制。本节将深入分析这一“事后反应”模式在预警与报警两个关键环节所存在的具体情况,通过分析影响过程稳定性与质量成本的核心问题,从而为后续研究的预测建模与控制方法设计提供明确的研究方向。

3.3.1 现行卷烟物理质量控制业务流程

H烟草公司卷包车间目前未配置质量指标的实时在线监测系统,其质量控制体系以周期性离线抽检为核心,并围绕抽检结果建立了一套分层、分级的响应与处置流程。该流程旨在通过标准化的业务操作,对过程状态进行判断,并对质量异常做出及时响应。

为保障过程受控与产品放行的可追溯性,车间现场按固定节拍实施抽检每20分钟随机抽取20支卷烟,在检验室完成单支测量并形成批次数据。随后计算批均值 $\bar{y}$ 与批内标准差 s ,分别作为衡量过程运行中心水平与批内波动程度的统一统计口径。所有抽检数据均按精确时间戳存入MES系统,并与关键工况日志关联,形成完整的可追溯数据链。

过程状态的判读主要通过现场的可视化工具通常为人工现场采集数据绘制彩虹图来对批均值与标准差进行“正常—预警—异常”分层呈现。该分层阈值体系基于过程稳定期的历史数据统计量设定,其主要作用是进行过程的动态监测与预防性干预,与用于最终放行的产品规格限口径相互独立。

在上述流程下,形成了两条核心的处置路径:当批次统计量进入“预警”区间时,机台操作员将在不中断生产的条件下,依据作业指导书,对相关的设定类参数进行小范围的、经验性的微调,并在下一个抽检周期重点复核其调整效果。

当一次抽检中不合格支数达到2支、批次统计量越过“异常”阈值,或触发了任何一项事件类参数时,即判定过程发生显著异常。此时将立即启动标准的“停机—隔离—追溯—处置—复位”程序。该程序包括:立即停机并冻结当前设定;依据时间窗口隔离受影响的在制品;基于抽检与工况日志追溯并定位“第一不合格时点”;对受影响产品进行复检、降级或报废处理;在完成参数校核与设备点检后,方可恢复生产。

为确保流程有效执行,车间建立了清晰的职责分工:岗位操作员负责执行抽检与预警期微调;车间质控人员负责复核异常信号并指导处置;厂级质检部门负责最终审核与归档,现行卷烟物理质量控制流程图如图3-3所示:

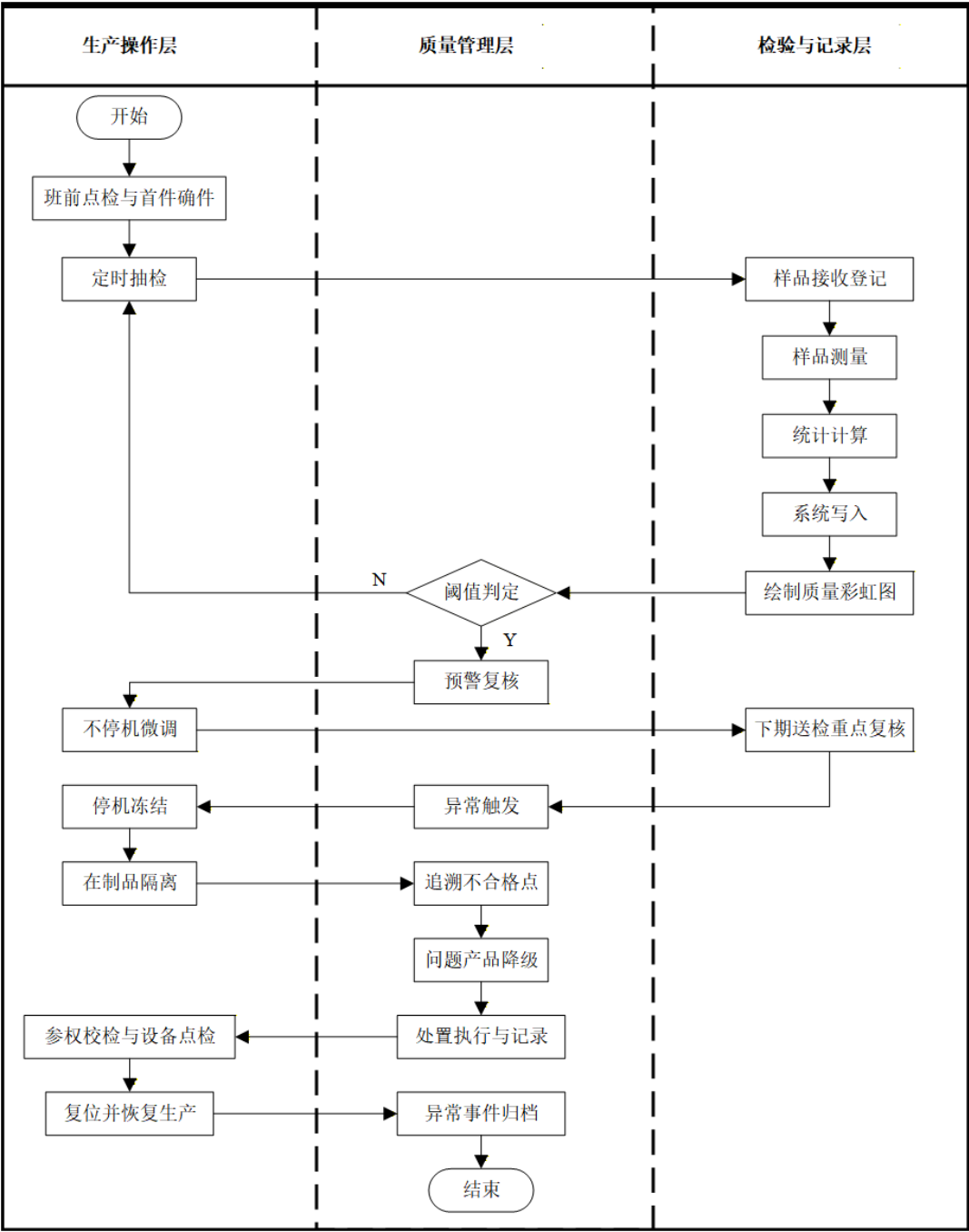


图 3-3 H 公司卷包车间现状质量控制流程图

3.3.2 质量预警环节的局限性分析

H 烟草公司卷烟质量控制体系中的“预警”环节，其有效性受到了其内在运行逻辑的两大核心制约：一是状态判读的滞后性，二是过程调节的主观性。

预警判读的滞后性源于其对离线抽检数据的依赖。该环节以 20 分钟/20 支的固定节拍获取过程信息，并利用批均值与批内标准差等“事后”统计量进行状态判读。这种模式，对于识别生产过程中由普通原因引起的、缓慢发生的过程均值漂

移,或是在接近分层阈值的微小波动,存在一定的时间延迟。参数在生产早期的微弱偏移,难以及时地在批次统计量上显化为分层的跨越,其影响往往需要经过若干个抽检周期才能被累积并最终识别。在这期间生产过程实际上已处于一种持续的不稳定的状态。而过程调节的主观性源于缺乏量化的决策依据。当预警信号被触发后,现行业务流程依赖于岗位操作人员的个人经验,操作人员在“正常工作域”内实施幅度有限的微调。由于缺乏对众多工况参数与最终质量指标之间复杂非线性关系的量化模型,操作人员无法科学地预判其调节行为可能产生的精确效果。这种调节,本质上是一种基于“经验—试错”的模式。

现行预警环节以“事后统计”与“经验微调”为主,使得部分过程波动在该环节上的收敛性不足,这就导致问题处理的周期较长,且调节效果不稳定。而现有MES系统的功能定位更侧重于数据的事后记录与状态监视,非主动的分析与预测。尽管MES系统汇集了海量的高频工况数据,但其自身缺乏内置的分析与预测机制,无法利用这些高维数据对未来的质量趋势进行预测性研判。这一功能缺失,进一步导致整个质量控制流程在状态判读上局限于被动响应“事后”的离线抽检数据,从而造成了潜在预警窗口期的失效,使其难以实现真正的事前干预。这一现状是造成产品质量一致性难以进一步提升、内部失败成本无法有效降低的重要原因。

3.3.3 质量预警环节的触发机制与过程影响分析

“报警层”的触发具有明确的刚性边界,主要依据“一次抽检中不合格支数达到 2/20”这一核心规则。一旦触发,将立即启动一套标准的、但对生产过程产生显著扰动的停机处置链。

该处置链条严格遵循“停机—隔离—追溯—处置—复位”的固定流程,虽有效阻断了不合格品外流,但也必然带来结构性的过程成本。根据对H烟草公司相关生产数据的调研,在为期半年的生产周期内,仅同一牌号卷烟产品的多个机台,就累计触发了15次此类停机追查事件。每一次停机处置,都意味着产能的直接损失、多岗位人力的临时占用、以及在制品隔离与追溯所带来的物料与时间消耗。现有的MES系统也仅仅是完整记录工况与质量数据,缺乏基于高频数据的前馈分析与决策支持能力。当报警被刚性触发后,系统无法自动生成可执行的参数调整建议或量化调节边界,现场仍依赖操作员“经验—试错”式的人工干预。这不仅拉长了处置周期、放大了处置成本,也导致调节效果不稳定。

这种“低频但高代价”的报警处置模式,反映出现有控制体系的一个核心问题:它缺乏对过程早期异常的敏感性,只能在问题已累积到相当程度即产生2支不合格品后,才能以一种“熔断式”的、高成本的方式进行干预。同时由于多个机台、不同班次的操作人员均存在此类问题,也表明这种现象并非孤立事件,而是当前控制模式在面对复杂工况时,普遍存在的一种系统性风险。因此如何通过更有效

的手段，建立起机器工况参数与最终产品质量之间更直接、更灵敏的关联，从而降低此类高成本停机事件的发生频率，是本文需要解决的关键问题。

3.4 本章小结

本章对 H 烟草公司卷包车间的生产概况、工艺流程与现行质量控制业务流程进行了系统性介绍。通过诊断分析，识别出当前以离线抽检为核心的控制模式存在两大内在局限性：即预警环节的“响应滞后”与“调节主观”，以及报警环节的“刚性触发”与“高昂处置成本”。这些局限性共同指向了引入数据驱动的预测性控制方法的必要性。为解决上述问题，下一章将重点研究如何构建精准的质量预警诊断与控制模型，为后续整体质量控制方案提供技术支持。

第4章 烟草卷制质量的预警诊断与控制模型研究

本章针对 H 烟草公司卷制车间“预警响应滞后、异常根因难辨、参数调节主观”三大实际问题，构建一套基于企业数据的“预警—诊断—控制”技术闭环。针对高频工况数据与低频质量抽检在时序上的不匹配，本文首先采用时间序列对齐策略处理非同步信息，并基于人工神经网络建立质量物理指标预测模型，实现对未来趋势的预判与预警时段的定位；并在此基础上引入局部灵敏度分析（Local Sensitivity Analysis, LSA）与置换重要度（Permutation Importance, PI）对预警时段的关键机器工况参数进行定量溯源，并生成诊断清单；最后结合车间现实约束，构建以废品最小化和成本最低化为目标的优化模型，并用遗传算法求解可执行调节方案。本章通过框架设计、模型构建、异常诊断与参数优化四个环节，为第五章的管理方案提供实用、可验证的技术基础。

4.1 卷制质量预警诊断与控制模型的总体框架设计

为解决 H 烟草公司卷制过程中存在的现实问题，本文构建了一套贯穿烟草卷制质量管理的预警诊断与控制优化框架。该框架的整体设计如图 4-1 所示。该框架以卷烟卷制质量为顶层管理视角，将人工神经网络的预测能力与遗传算法的优化机制相结合，实现从异常预警到质量诊断再到控制优化的闭环管理。该框架以 H 烟草公司 MES 和 PLC 系统采集的数据为基础，通过模型分析机器工况参数与物理质量指标之间的非线性关系，实现事前干预，从而减少废品率并提升整体产能。

在此数据基础上，模型对预测得到的质量状态序列进行连续分析。通过采用指数加权移动平均（Exponentially Weighted Moving Average, EWMA）方法对预测信号进行平滑处理，并基于模型预测误差建立统计控制限，实现对异常时段的自动识别与精确定位，使生产过程中出现的问题能够被提前发现并预警。同时在获得异常时段后，系统进一步开展模型解释与参数诊断，识别对质量波动影响显著的关键工况参数。模型能够量化机器工况参数对卷烟物理指标的敏感性，从而揭示导致质量波动的主要影响因素。基于诊断结果，在工艺约束条件下建立多目标优化模型，并利用遗传算法进行全局求解，确定最优参数组合，实现以最小变更幅度恢复工艺稳定性和质量一致性。经验证有效的优化方案将固化为标准化操作指引，更新企业标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOP）体系，用于指导生产现场的日常工况调节与质量管控。此模型形成了卷制质量的预警—诊断—控制闭环，实现了从事后调整到事前干预的转变，为 H 烟草公司卷制质量的稳定控制与持续改进提供了系统化、可执行的技术路径。

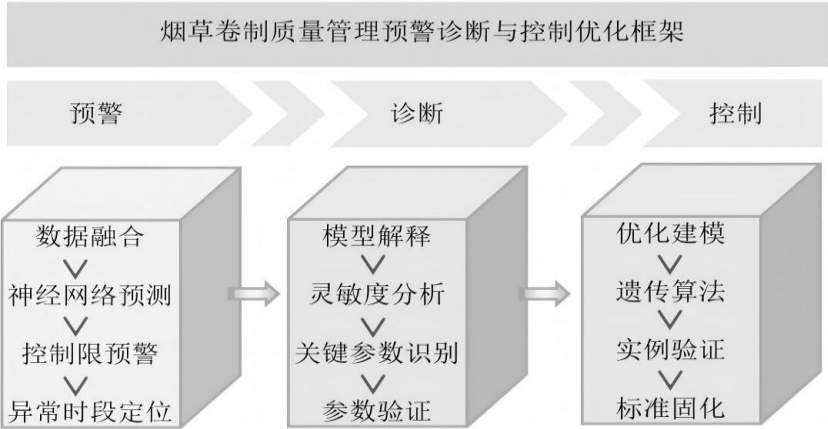


图 4-1 卷制质量预警诊断与控制的总体框架设计图

4.2 基于人工神经网络的卷制质量预警模型

4.2.1 预警模型的数据预处理与时间序列对齐

本文所用数据，均源于 H 烟草公司卷包车间在 2024 年 3 月至 10 月正常生产周期内的历史记录。为保证数据的一致性与分析的有效性，研究严格限定了数据采集的边界条件：所有数据均采集自特定型号的卷烟机组在生产同一牌号卷烟产品的工况下，旨在消除因设备差异或产品配方不同而引入的混杂变量。

所采集的数据包含两类时间粒度不同、数据特性异构的信息流：一类为由生产执行系统及底层可编程逻辑控制器持续记录的高频工况数据，该类数据以 5 分钟为周期，动态反映了生产过程中的主要机器工况参数及其变化趋势；另一类为依据标准作业规程由质量管理部门实施的离线质量检测数据，该数据以 20 分钟为周期通过综合测试台对随机抽样的卷烟样本进行物理指标检测，反映产品质量的最终输出特征。基于上述双源异构数据，本文构建了“过程参数与质量指标”之间的因果映射基础。通过将高频工况数据与低频质量数据在时间维度上进行有机融合与对齐，为后续预测模型的输入构造与性能训练提供了可靠的数据支撑，模型输入输出表如 4-1、4-2 所示。

表 4-1 模型输入变量表

变量代号	参数名称	单位	物理意义与作用
X_1	风室负压	mbar	烟丝输送风室内部的负压力设定值
X_2	MAX 负压	mbar	滤嘴接装单元（MAX 单元）的负压力设定值
X_3	一次分选	mbar	烟丝初级气流分选通道的压力设定值
X_4	空气分配	mbar	控制气流按比例分配的组件的压力设定值

(续表 4-1)

变量代号	参数名称	单位	物理意义与作用
X_5	挡板开度	/	用于调节烟丝流量的机械挡板的开启程度
X_6	针辊供丝系数	/	控制针辊供给烟丝速率的一个设定系数
X_7	针辊供丝补偿量	/	对针辊供丝系数进行微调的补偿设定值
X_8	目标重量	mg	单支烟支所含烟丝的目标重量设定值
X_9	前道吸丝带启动位置	mm	前段烟条成型单元中吸丝带的起始工作位置
X_{10}	后道吸丝带启动位置	mm	后段烟条成型单元中吸丝带的起始工作位置
X_{11}	水松纸温度	℃	滤嘴水松纸施胶或干燥环节的温度设定值
X_{12}	搓板温度	℃	烟条成型搓板区域的温度设定值
X_{13}	漏气废品极限	%	判定烟支因漏气值超标而被剔除的阈值
X_{14}	LES(松头)剔出极限	%	判定烟支因端部烟丝填充不足而被剔除的阈值
X_{15}	过轻重量极限	mg	判定烟支因重量过轻而被剔除的下限阈值
X_{16}	过重重量极限	mg	判定烟支因重量过重而被剔除的上限阈值
X_{17}	软点水平	%	判定烟支存在填充密度过低（软点）的设定水平
X_{18}	硬点水平	%	判定烟支存在填充密度过高（硬点）的设定水平
X_{19}	轻烟端水平	%	判定烟支端部填充不足（轻烟端）的设定水平
X_{20}	络铁温度	℃	用于卷烟纸搭口粘合的加热烙铁的温度设定值
X_{21}	前道压实端位置	mm	前段烟条成型单元中烟丝压实装置的末端位置
X_{22}	后道压实端位置	mm	后段烟条成型单元中烟丝压实装置的末端位置

表 4-2 模型输出变量表

变量代号	指标名称	单位	质量要求与意义
Y_1	质量	g	表征单支卷烟的材料填充量
Y_2	吸阻	Pa	表征烟气通过烟支时的流动阻力
Y_3	圆周	mm	测量烟支横截面的周长尺寸
Y_4	含水量	%	烟支（含烟丝、卷烟纸、滤嘴）中水分的质量占比
Y_5	硬度	%	表征烟支在径向压力下的抵抗力

(续表 4-2)

变量代号	指标名称	单位	质量要求与意义
Y_6	长度	mm	测量烟支从切口端到滤嘴端的距离
Y_7	总通风率	%	表征空气进入烟支的总比例
Y_8	滤嘴通风率	%	表征空气通过滤嘴通风区的比例

在前文中本文依据参数属性将卷制工序的工况变量划分为“设定类”参数与“事件类”参数，该划分旨在从管理与工艺角度揭示其在过程控制中的不同作用机理。然而在预测模型构建阶段，考虑到算法具备自动学习非线性关系与特征重要性的能力，故在输入层不再对参数进行人工划分，而是将全部工况变量统一纳入特征集进行训练。模型在学习过程中能够自适应地识别设定类参数的稳态影响与事件类参数的突变效应，在后续参数优化与控制环节，仅对设定类参数进行搜索与调整，事件类参数仅作为诊断与状态参考，不参与优化求解，从而在保持特征完整性的同时，避免人为划分带来的信息不全。在数据预处理阶段，卷烟机组的工况参数与离线质量检测数据存在采集频率不一致的问题：工况参数每 5 分钟采集一次，质量指标每 20 分钟抽样一次。这种时间粒度差异导致两类数据无法进行逐一对应。为实现数据对齐，本文引入滑动窗口聚合策略，对每条质量检测样本，提取其前 20 分钟内的连续 4 组工况数据，计算每个变量在该时间窗口内的统计特征，包括均值、标准差、最大值与最小值，作为模型输入的结构化特征。

设第 i 个工况变量在时间点 t 的观测值为 $X_{i,t}$ ，则其在窗口 $[t-15,t]$ 内的特征计算如下：

均值 (Mean)：反映变量在窗口内的平均水平，用于描述过程的中心趋势，如式 4-1 所示：

$$\mu_i^{(t)} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X_{i,t-5k} \quad (4-1)$$

标准差 (Standard Deviation)：反映变量在窗口内的波动程度，用于衡量过程稳定性，如式 4-2 所示：

$$\sigma_i^{(t)} = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 \left(X_{i,t-5k} - \mu_i^{(t)} \right)^2} \quad (4-2)$$

最大值 (Maximum)：窗口内的最高观测值，用于捕捉异常上升趋势，如式 4-3 所示：

$$\max_i^{(t)} = \max(X_{i,t}, X_{i,t-5}, X_{i,t-10}, X_{i,t-15}) \quad (4-3)$$

最小值 (Minimum)：窗口内的最低观测值，用于反映潜在故障或波动下限，

如式 4-4 所示:

$$\min_i^{(t)} = \min(X_{i,t}, X_{i,t-5}, X_{i,t-10}, X_{i,t-15}) \quad (4-4)$$

通过上述统计特征提取方法,可将不同时序粒度下的工况数据与质量数据进行有效融合,构建用于监督建模的统一样本格式,形成工况特征与对应物理质量指标之间的映射基础。

在完成滑动窗口特征构造后,为确保模型输入数据的有效性与规范性,并满足人工神经网络对输入数据的稳定性要求,本文对数据进行了进一步预处理,主要包括数据清洗、特征标准化与数据集划分三方面内容。

(1) 数据清洗 数据质量直接影响模型的稳定性与预测精度。为剔除干扰性样本并提升数据可靠性,本文首先对特征数据进行统计分析,识别并处理潜在的异常值与缺失值。对异常值的处理中采用箱线图法对每个特征变量进行分布分析,设定上下四分位间距为识别阈值,对超出如下范围的观测值视为异常点,而对于样本中存在缺失的观测数据,采用均值填充法,即用该变量在数据集中的均值进行替代,以保证数据矩阵完整性,便于后续建模,如式 4-5 所示、如式 4-6 所示:

$$[x_{\text{lower}}, x_{\text{upper}}] = [Q1 - 1.5 \times IQR, Q3 + 1.5 \times IQR] \quad (4-5)$$

$$IQR = Q3 - Q1 \quad (4-6)$$

式中 $Q1$ ——第 1 四分位数 (25%分位数);

$Q3$ ——第 3 四分位数 (75%分位数);

IQR ——四分位距,表示中间 50%数据的跨度;

x_{lower} ——异常值识别的下限阈值;

x_{upper} ——异常值识别的上限阈值。

(2) 数据标准化 由于神经网络对输入变量的尺度差异较为敏感,若不同变量的数量级相差较大,易引发梯度消失或爆炸等数值不稳定问题,降低训练效率。因此,需对所有输入特征进行规范化。本文采用最小-最大规范化 (Min-Max Scaling) 方法,将各特征值缩放至[0,1]区间。其变换公式如式 4-7 所示:

$$x_{\text{scaled}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (4-7)$$

式中 x ——原始特征值;

$x_{\min}$ ——特征 x 在训练集中的最小值;

$x_{\max}$ ——特征 x 在训练集中的最大值;

x_{scaled} ——归一化后特征值,范围为[0,1]。

(3) 数据集划分 为科学评估模型性能,提升泛化能力并规避过拟合风险,本文将规范化后的数据集划分为三个互不重叠的子集:训练集、验证集和测试集,划

分比例为 70%: 15%: 15%。

训练集：用于模型参数的迭代训练；

验证集：用于训练过程中监控模型表现并调整超参数；

测试集：完全独立于训练过程，用于评估模型在新数据上的泛化能力。

4.2.2 卷制质量预警模型的结构设计

考虑到卷烟卷制过程中工况参数与物理质量指标之间高度复杂且非线性的映射关系，本文选取人工神经网络体系中结构相对简洁、拟合能力突出的多层感知机模型（Multilayer Perceptron, MLP）作为核心预测工具。该模型能够有效适应本文任务对非线性建模精度与工业部署可行性的双重要求。

神经网络隐含层层数的选择：神经网络的隐含层层数直接决定了模型的学习能力。隐含层数过多，可能导致训练过程中的计算开销增加和过拟合风险；而层数过少，可能会限制网络学习到足够的特征和复杂的非线性关系。根据 Kolmogorov 定理，理论上三层神经网络（输入层、隐含层、输出层）就能够逼近任何连续函数，但在实际应用中，我们发现对于卷烟生产中的工况参数与质量指标之间的复杂关系，采用双隐含层结构可以平衡计算复杂度与学习能力。因此本文采用了两个隐含层设计，通过实验和交叉验证确认，两层隐含层已能充分满足当前的任务需求。

神经网络输入与输出层节点数的选择：输入层节点数的设定直接与输入特征的维度相匹配。本文输入特征由 22 个工况参数组成，经过滑动窗口聚合后形成 88 维输入向量，每个输入向量包含 4 个基本统计特征（均值、标准差、最大值、最小值）。因此输入层的节点数为 88，能够充分反映生产过程中机器工况参数的动态变化。对于输出层，本文的预测任务是回归问题，旨在预测 8 个物理质量指标。因此输出层的节点数设定为 8，每个节点对应一个物理质量指标。这些物理指标之间具有一定的关联性，因此通过多任务学习模型，网络能够同时学习多个输出之间的复杂关系。

神经网络隐含层节点数的选择：隐含层节点数的设置直接影响神经网络的学习能力与泛化能力。若隐含层节点数过少，网络可能无法充分学习输入与输出之间的非线性关系；而若节点数过多，则会增加计算负担并引发过拟合问题。因此在神经网络设计中，需要在模型复杂度与计算效率之间取得平衡，确保网络既能有效捕捉输入特征的深层次关系，又能保持较好的泛化能力。本文中的输入特征包含 22 个工况参数，这些工况参数通过滑动窗口聚合形成 88 维输入向量，每个输入向量包括 4 个基本统计特征。这些特征充分反映了生产过程中的机器工况参数的波动对卷烟质量的动态影响。由于机器工况参数与卷烟物理质量指标之间存在复杂的非线性关系，网络需要具备足够的容量以捕捉这些深层次的依赖关系。

在隐含层节点数的选取上，三层的前馈网络在适当激活下可逼近任意连续函

数,足以刻画复杂非线性映射。然而在工程实现中还需兼顾计算效率与过拟合风险。所以本文采用两层隐含层的结构,并结合验证集性能与训练稳定性综合权衡,将其规模设定为 64 和 32 个节点。通过多轮交叉验证与实验测试,确认该设置能够有效捕捉工况参数与卷烟物理质量指标之间的复杂关系,同时避免了过拟合现象,并保证了较高的计算效率。

在神经网络模型训练中,损失函数和优化算法的选择对模型的学习能力和预测精度至关重要。本文选用均方误差作为损失函数,以衡量预测值与真实值之间的差异;同时采用梯度下降法进行优化,逐步更新网络参数,以最小化损失函数并提高模型预测的准确性。

损失函数的选择:本文选择均方误差(Mean Squared Error, MSE)作为损失函数。本文所研究的卷烟质量预测任务,其机器工况参数与物理质量指标之间存在较为复杂的非线性关系,且质量波动较大,因此选择均方误差作为损失函数能够有效地量化预测值与实际值之间的差异,特别是在处理误差较大的样本时,通过对大误差的加权惩罚促进模型的优化。而与其他损失函数相比,MSE 更适合多维回归任务,能够平衡不同质量指标的预测误差,从而提高整体预测精度。其数学表达式如式 4-8 所示:

$$L(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (4-8)$$

式中 $\hat{y}_i$ ——预测值;
 y_i ——真实值;
 n ——样本数量。

优化算法的选择:本文选择选择梯度下降法作为优化算法。在卷烟质量预测中,输入数据量庞大且维度较高,梯度下降法通过计算损失函数相对于模型参数的梯度,逐步调整参数以最小化误差,这使得模型能够有效学习输入与输出之间的映射关系。在保障计算效率的同时也能很好的稳定地收敛到全局或局部最优解,能够有效避免梯度消失和爆炸问题,有利于提高预测质量的准确性与稳定性。其数学表达式如式 4-9 所示:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - n \nabla_{\theta} L(\theta_t) \quad (4-9)$$

式中 θ_t ——表示第 t 次迭代时的模型参数;
 n ——学习率,控制每次参数更新的步长;
 $n \nabla_{\theta} L(\theta_t)$ ——损失函数 $L(\theta)$ 对模型参数 θ 的梯度。

其他关键超参数设定为使模型在卷烟卷制的真实生产节拍下兼具收敛效率与稳健性,如表 4-3 所示。本文将超参数设计与工艺特性相对齐由于机台与环境存在品牌切换、设备微调、湿温波动等导致的数据分布漂移,因此在不牺牲在线预警时延

的前提下，对学习率、早停、批量与正则等关键超参数做统一设定。

表 4-3 其他关键超参数设定表

项目	设定	工艺适配性
优化器	AdamW	工况与传感噪声导致特征尺度差异、时段性波动；AdamW 自适应动量+解耦权重衰减，收敛更稳
学习率与调度	初始 1×10^{-3} ；ReduceLROnPlateau（监控验证集宏观 RMSE，factor=0.5，patience=5，min_lr= 1×10^{-6} ）	品牌切换/湿温波动后能自动降速，抑制后期震荡、提升校准性
早停与回滚	Early Stopping（patience=20），恢复最佳权重	避免在机台微调、短期扰动下过拟合以及无效迭代
批量与轮次	Batch=256（可至 512）；Epoch≤300	批内覆盖多个窗口步长，减弱批内自相关；兼顾在线部署时延
正则与稳定性	L2: $1e-4 - 5e-4$ ；Dropout: 0.2/0.2/0.1；梯度裁剪：max_norm=1.0	抑制瞬态扰动引发的梯度峰值与过拟合
模型选择准则	验证集宏观 RMSE 最小	对齐工艺优先级，避免总体最优或关键退化

在确定了模型的网络结构与超参数后，本文将完成基于 Python 编程语言进行模型的搭建与训练。主要训练步骤如下：

步骤 1：初始化确定 MLP 网络拓扑结构为（d—64—32—8），激活 ReLU 函数，隐藏层防过拟合策略定义为 0.2/0.2/0.1。

步骤 2：循环迭代在设定的最大训练轮次 Epoch≤300 内重复以下步骤；各轮开始前重新设定随机种子序列以保证可复现性与方差评估。

步骤 3：数据批处理对训练集随机打乱，并按批次大小 Batch Size=256 进行切分，同时采用梯度累积保持等效批量。

步骤 4：前向传播对每一批数据自输入至输出逐层计算，并进行值预测。

步骤 5：计算损失根据预测值与真实值，计算该批次的均方误差损失。

步骤 6：反向传播依据链式法则计算参数梯度，并执行梯度裁剪，设置强度上限为 1 用来抑制极端梯度造成的不稳定。

步骤 7：参数更新 Adam 优化器依据所计算出的梯度，对所有可训练参数进行一次更新。

步骤 8：验证与监控每轮学习结束后在独立验证集上评估“均方根误差”作为主判据，并检查约束,当验证指标改善时保存最佳检查点。

步骤 9：学习率调度按设定机制以验证“均方根误差”为监控量进行自适应降

速。

步骤 10: 早停判断当指标在 20 个学习周期内无明显改善未避免过拟合则重置为记忆中良好状态重新开始新一轮训练。

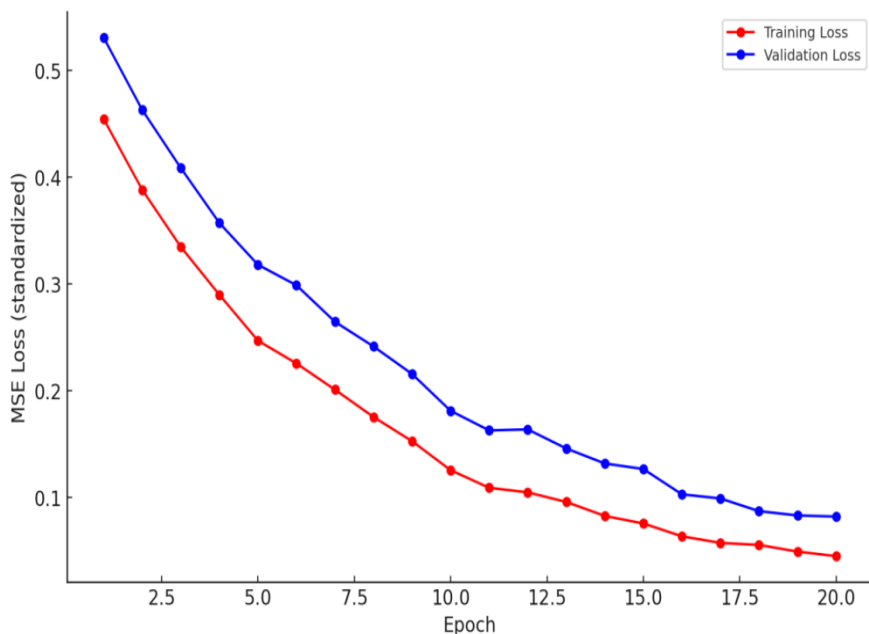


图 4-2 Epoch 变化曲线图

为直观评估训练效果与收敛特征，图 4-2 给出了训练过程中宏观 RMSE 在训练集与验证集上的随 Epoch 变化曲线。可以观察到，曲线在前 5 个学习周期内呈现快速下降的趋势，随着训练的进行，损失的下降速率逐渐减缓，验证集损失曲线在第 11 到 13 轮以及第 17 到 19 轮之间确实出现了较为平缓的区间，但整体下降趋势得以保持；至第 20 轮训练结束，验证集上的最低损失出现在第 19 轮，表明基于验证集监控与早停的策略有效抑制了过拟合，模型已从工况特征中学习到了与质量指标之间的稳定映射关系。

4.2.3 卷制异常时段的定位

本节基于前文建立的卷制质量预警模型，进一步针对其输出的预测残差序列开展动态监测与异常时段定位。通过引入统计过程控制思想，将残差序列转化为可连续追踪的时间监测信号，用于识别卷制过程中的异常波动区间。该序列相当于在时间维度上扩展了模型的预测结果，使其不仅能判断“是否异常”，还能够揭示“何时发生偏移”。这一转换为后续的原因诊断与参数优化提供了清晰的时间锚点。

鉴于卷烟生产数据具有显著的时序相关性和高频噪声特征，直接使用原始预测残差易引发误报。为此本文结合滑动窗口重构与指数加权平滑方法，对序列进行噪声抑制与趋势强化，以确保监测信号在工业环境下的稳定性与可解释性。预测序列

构建分为定义和平滑两个步骤。首先，序列定义：以上文训练完成的 MLP 模型为基础，对于每个时间点 t ，输入当前机器工况参数向量 $X_t = [X_{1,t}, \dots, X_{22,t}]$ ，输出多指标预测 $Y_t = [\hat{Y}_{1,t}, \dots, \hat{Y}_{8,t}]$ 。为实现异常监测，本文定义预测残差序列 $e_t = Y_t^{\text{actual}} - \hat{Y}_t$ ，其中 Y_t^{actual} 是 H 烟草公司按照 20 分钟节拍抽检获得的实际质量指标。由于 Y_t^{actual} 仅在抽检时刻可得，残差序列在非抽检时刻以模型不确定性作为替代，构建前馈式监测信号。序列构建采用滑动窗口机制对每个抽检时刻 t 向前 20 min 聚合特征，步长 5 min，确保与 H 烟草公司抽检节拍对齐。数据按时间顺序划分：70%训练集拟合 MLP，15%验证集优化序列参数，15%测试集评估。

为提升预测序列的鲁棒性，抑制卷烟生产数据中的噪声并突出近期趋势变化，本文采用指数加权移动平均方法对预测残差序列进行平滑处理。该方法源于统计过程控制领域，适用于时序数据的异常检测^[60]。EWMA 的计算公式如式 4-10 所示：

$$z_{j,t} = \lambda \hat{Y}_{j,t} + (1 - \lambda)z_{j,t-1}, \quad j = 1, \dots, 8 \quad (4-10)$$

式中 $z_{j,t}$ ——表示第 j 个指标在时间 t 的平滑值；

λ ——平滑系数。

λ 的选择基于验证集进行网格搜索优化，搜索范围为 $[0.05, 0.5]$ ，步长 0.05。评估标准包括平滑后序列的标准差减小率和假阳性预警率，以平衡噪声抑制与变化检测敏感度。表 4-4 列出部分结果：当 $\lambda = 0.2$ 时，标准差减小 32.4%，假阳性率低于 5%，实现最佳权衡。

表 4-4 λ 的选择验证集表

λ	标准差减小率(%)	假阳性率(%)	敏感度(偏移检测率,%)
0.05	45.2	2.1	75.3
0.1	38.7	3.4	82.1
0.2	32.4	4.8	88.6
0.3	25.1	6.2	91.4
0.5	15.3	9.5	93.2

该优化过程的伪代码如算法 4.1 所示：

Input: X_t , MLP model, $\lambda = 0.2$

Output: 平滑序列 z_t

Compute $\hat{Y}_t = \text{MLP.forward}(X_t)$ // 前向预测

Apply constraints: if $\hat{Y}_{8,t} > \hat{Y}_{7,t}$ then $\hat{Y}_{8,t} = \hat{Y}_{7,t}$

If $t=0$: $z_t = \hat{Y}_t$

Else: $z_t = \lambda \hat{Y}_t + (1 - \lambda)z_{t-1}$

Return z_t

如图 4-3 所示，以 Y_1 为例，EWMA 平滑后序列波动显著减小：基于同一测试窗

口计算下原始标准差由原始 0.85，平滑后降至 0.58。敏感性分析显示，当 λ 增加到 0.3 时，变化检测敏感度提升 10%，但噪声放大 5%；故 0.2 为卷烟数据的最优。基于测试集模拟结果，平滑后的序列波动幅度平均降低约 20%，模型输出更稳定，计算复杂度亦适用于在线 MES 系统。

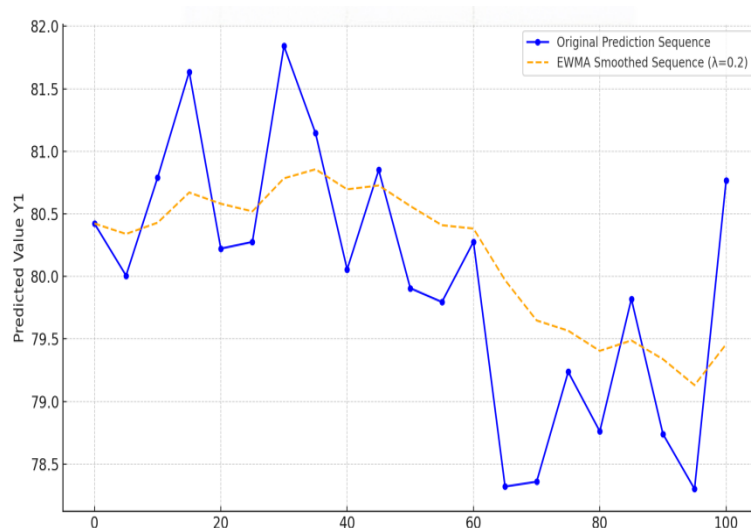


图 4-3 EWMA 平滑时间图

在完成监测序列构建后，本小节的重点在于将其转化为可执行的异常定位机制。主要包括两部分内容：首先基于验证集数据对控制限进行标定，确定可反映正常波动范围的阈值边界；其次制定异常判异规则，以此识别卷制过程中的小偏移事件和持续性异常区间。与传统依赖历史统计的控制图不同，本文将预测模型与控制限标定相结合，形成一种面向未来趋势的前瞻性阈值机制，实现对潜在异常的提前识别并减少事后滞后。控制限标定过程在验证集上一次性完成，以保证判异规则的稳健性与模型的泛化能力。

首先，计算序列的经验均值和根均方误差。上控制限和下控制限定义为如式 4-11 所示和式 4-12 所示：

$$UCL = \mu + k \cdot RMSE \quad (4-11)$$

$$LCL = \mu - k \cdot RMSE \quad (4-12)$$

式中 k 为控制因子，通过网格搜索进行优化，其搜索区间为[1.5,3.5]，步长 0.5。优化标准包括假阳性率（False Positive Rate, FPR）和偏移检测率（Offset Detection Rate, ODR），目标 FPR<5%且检测率>85%。为增强鲁棒性，引入缓冲带，其上下限定义为式 4-13 所示和式 4-14 所示：

$$UCL_{buffer} = \mu + 0.5 \cdot RMSE \quad (4-13)$$

$$LCL_{buffer} = \mu - 0.5 \cdot RMSE \quad (4-14)$$

式中 UCL_{buffer} 、 LCL_{buffer} 作为缓冲上限与缓冲下限，系数 0.5 基于验证集 FPR 最小化选定，与规格限 USL 和 LSL 明确区分——前者聚焦过程监控，后者定义产品

合格界限。该分级设计借鉴工业 SPC 的多级阈值方法，提升了框架的实用性和人机协同。同时该缓冲带将监测空间分为三个分级区域：

安全区域： $LCL_{buffer} \leq z_t \leq UCL_{buffer}$ ；

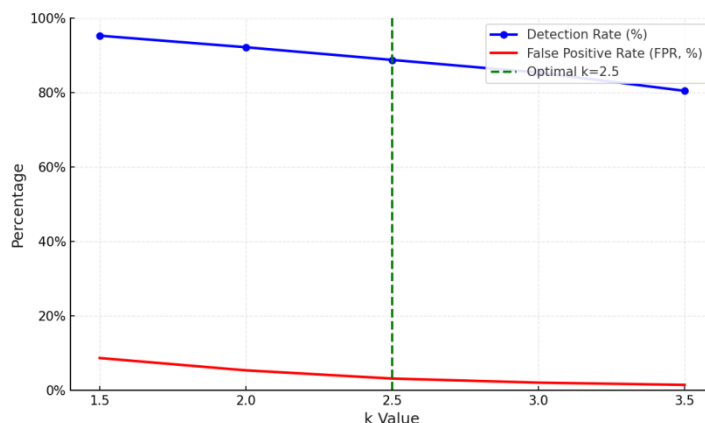
预警区域： $LCL \leq z_t < LCL_{buffer}$ 或 $UCL_{buffer} < z_t \leq UCL$ ；

异常区域： $z_t < LCL$ 或 $z_t > UCL$ ；

标定结果详见表 4-5，该表按偏移类型：小偏移和大偏移分组，呈现了性能指标，包括假阳性率和偏移检测率。在小偏移场景下，重点优化检测率以确保早期捕捉渐变趋势；在大偏移场景下，则优先控制 FPR 以最小化不必要的干预。基于验证集分析， $k=2.5$ 被确定为最佳控制因子，该值的选取借鉴了 SPC 中的 3σ 原则，该原则假设过程变量服从正态分布，均值 ± 3 标准差覆盖约 99.7% 的正常观测，从而最小化假警报。然而考虑到本文中 RMSE 不仅捕捉纯随机误差，还包含 MLP 模型的系统偏差，本文对 3σ 原则进行了适应性调整，将 k 降至 2.5，以提升对改变较慢变量小偏移的敏感性，同时避免过严阈值导致的漏检。Qiu 等在描述 EWMA 控制图的最新进展时，支持此类基于数据特性的 σ 倍数调整^[61]，例如在高噪声工业环境中，通过蒙特卡罗模拟或经验分布函数验证 k 的优化，以平衡检测效率和鲁棒性。该调整在验证集上实现了 FPR 为 3.2% 和检测率为 88.7% 的最佳折中，如图 4-4 所示，蓝色曲线（检测率）与红色曲线（FPR）均随 k 增大而下降，但下降幅度不同；在 $k=2.5$ 处可取得折中平衡：检测率仍维持在约 88—90%，而 FPR 已降至约 3%。因此 $k=2.5$ 作为在线监测的工作点，既能兼顾小偏移的早期发现，又能有效抑制过度报警，适配在线 MES 的稳定运行。

表 4-5 不同控制因子 k 下偏移检测性能比较表

k 值	偏移类型	FPR(%)	检测率(%)	平均提前量(min)
1.5	小偏移	8.7	95.2	17
2	小偏移	5.4	92.1	14
2.5	小偏移	3.2	88.7	12
3	大偏移	2.1	85.3	10
3.5	大偏移	1.5	80.4	9

图 4-4 检测率与假阳性率随控制因子 k 变化的关系图

为实现对卷制过程异常时段的精准定位，仅依赖单点越限难以有效识别缓慢漂移或结构性扰动。因此，本文在传统西电公司（Western Electric Company, WECO）控制图判异规则基础上，结合 EWMA 平滑残差序列 z_t 的动态特性，设计了一套多模式融合的异常判别准则。WECO 规则原用于 Shewhart 控制图，侧重检测阶跃型突变；而卷烟生产中的质量偏移常表现为渐变趋势、系统性偏移或周期性振荡，需通过多规则协同捕捉。为此本文对规则进行适配性重构，使其适用于以 z_t 为监测对象、以 UCL/LCL 为主控制限、以缓冲带为预警边界的分级监控体系。具体判异规则如下：

规则 1：单点超出 UCL/LCL（即时报警）；

规则 2：连续 2 点超出同一侧缓冲带（早期预警）；

规则 3：连续 4 点偏离均值同一侧 >1 RMSE（系统偏移信号）；

规则 4：连续 7 点呈上升/下降趋势（渐变异常）；

规则 5：连续 8 点交替上下（振荡模式，针对卷烟工况波动）。

这些规则在验证集上校核阈值，并通过模拟典型停机事件测试敏感性：规则组合可将假阳性率控制在 4.1%，检测率达 90.2%。

判异过程伪代码如算法 4.2 所示：

Input: 平滑序列 z_t , UCL, LCL, 缓冲带, 历史序列 buffer(长度 ≥ 7)

Output: 预警信号(正常/预警/报警)

Update buffer.append(z_t)

If $z_t > \text{UCL}$ or $z_t < \text{LCL}$: return “报警” (规则 1)

If 连续 2 点 $> \text{UCL}_{\text{buffer}}$ or $< \text{LCL}_{\text{buffer}}$: return “预警” (规则 2)

State Compute: count_same_side = sum((buffer[-4:] $> \mu$)) or sum($< \mu$)

If count_same_side == 4: return “预警” (规则 3)

State Compute differences: diff = buffer[-7:] - buffer[-8:-1]

If all(diff > 0) or all(diff < 0): return “预警” (规则 4)

State Compute signs:signs=sign(diff[-8:])

If signs 交替 8 次:return “预警” (规则 5)

Return “正常”

为提升框架的实际可行性和落地性，本文将判异规则嵌入 H 烟草公司现有质量控制流程中。在实际应用中，当判异规则 2（连续 2 点超出缓冲带）或规则 4（连续 7 点趋势）触发时，系统通过 MES 接口提前生成补充采样指令，与现行“20 分钟/20 支抽检”机制融合，实现对潜在偏差的早期干预；当规则 1 或规则 3 触发时，则自动启动与“2/20 不合格停机”同等的处置流程，并输出预测偏差报告作为根因分析证据。该融合设计借鉴 SPC 系统集成思路，在不改变现有制度边界的前提下实现无缝运行。融合效果基于验证集评估，结果如表 4-6 所示：在半年度数据重放下，触发率从 8.2%降至 6.9%（改进率 15.3%），预警提前量达 12 分钟，处置周期从 35 分钟缩短至 27 分钟（改进率 22.9%），Wilcoxon 秩和检验 $p < 0.05$ 。此外，Ablation 分析表明，若移除该融合机制，检测率下降 10.2%，进一步证实了集成设计的显著价值与鲁棒性。

表 4-6 现行方法与融合方法性能对比表

指标	现行方法	融合方法	改进率(%)	p 值
触发率(%)	8.2	6.9	15.3	<0.05
提前量(min)	0	12	-	-
处置周期(min)	35	27	22.9	<0.05
假阳性率(%)	5.1	3.8	25.5	<0.05

4.2.4 预警模型可靠性评价

为从不同维度对预测模型进行量化评估，本文选取了三个在回归问题中应用较为广泛的评价指标：均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和决定系数（ R^2 ），决定系数（ R^2 ）用以评估模型的拟合水平，其值越趋近于 1，表明模型对数据的解释能力越强，拟合效果越好。而在衡量预测精度方面，均方根误差（RMSE）与平均绝对误差（MAE）是两个核心指标，它们的值都越趋近于 0，则代表模型的预测越精确。

RMSE 具体的计算公式如式 4-15 所示：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - y_i^*)^2} \quad (4-15)$$

R^2 具体公式如式 4-16 所示：

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i^* - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (4-16)$$

MAE 具体公式如式 4-17 所示：

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - y_i^*| \tag{4-17}$$

式中 y_i ——真实值；
 y_i^* ——预测值；
 N ——样本数量；
 $\bar{y}$ ——测试样本的平均值。

为更加客观表征构建模型的泛化能力，特在预留的独立测试集上进行模型性能评估，标准化参数仅在训练集上估计并用于测试集；输入构造与滑动窗口设置不变；性能度量采用上小节定义的三个指标进行评价，并以 Parity 图检视模型校准性与区段性偏差。

一致性与校准性在这里物理指标 Y_2 =吸阻为例，图 4-5 训练集（红点）与测试集（蓝点）散点均围绕理想线分布，呈现出较好的线性一致性；训练集点云更为集中、测试集略为分散，符合“训练优于测试”的常见规律。分箱均值显示在低值与高值区段存在轻微系统性偏差，但偏离幅度可控，不构成系统性失准。

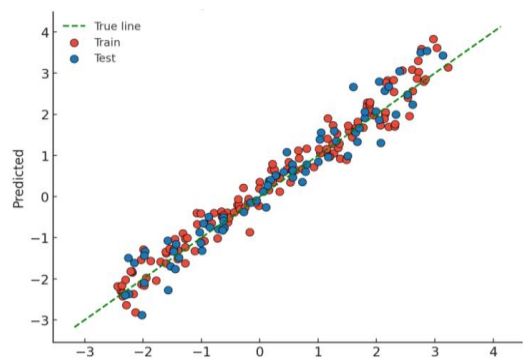


图 4-5 吸阻预测结果与真实值一致性验证图

测试集量化结果各物理质量指标在测试集上的统计量汇总如表 4-7 所示。整体来看，误差水平处于工程可接受区间，解释度稳定；气动相关指标表现更优，受瞬态扰动影响较大的含水量相对偏弱但仍满足使用要求。

表 4-7 各物理质量指标在测试集上的预测性能评估结果

指标	RMSE	MAE	R ²
Y_1 单支质量	0.372	0.291	0.912
Y_2 吸阻	0.385	0.299	0.936
Y_3 圆周	0.358	0.279	0.918

(续表 4-7)

指标	RMSE	MAE	R ²
Y ₄ 含水量	0.432	0.341	0.882
Y ₅ 硬度	0.394	0.306	0.902
Y ₆ 长度	0.366	0.285	0.909
Y ₇ 总通风率	0.361	0.282	0.928
Y ₈ 滤嘴通风率	0.369	0.289	0.91

4.3 基于预警信息的卷制质量异常诊断与关键参数识别

4.3.1 卷制质量异常诊断原理

在预测性监测框架触发警报后，识别过程异常根因构成了质量控制反馈环的核心要素。当前已构建的异常检测规则虽能有效识别偏差，但缺乏定量可解释性，这就使得响应程序需要高度依赖经验溯源，导致效率低下。为解决这一问题，本文引入基于模型的诊断方法，利用 MLP 模型的可解释技术，对卷制过程参数与质量指标的因果关系进行定量剖析，帮助模型实现质量异常的诊断。诊断方法的理论基础源于机器学习模型解释框架，主要整合局部灵敏度分析（Local Sensitivity Analysis, LSA）和置换重要度计算（Permutation Importance, PI）。LSA 通过数值逼近评估输入扰动对模型输出的边际影响，捕捉变量的局部非线性效应，在神经网络中，通过计算梯度近似来量化特定输入变化对预测的敏感度。PI 则采用随机打乱特征列的方式评估全局贡献，量化模型性能降幅，并通过重复置换生成置信区间，以缓解噪声干扰。该技术在神经网络中可纠正特征重要性偏差，并提供统计显著性测试。两者特性相互补充：灵敏度侧重方向性和局部动态响应，适用于卷烟生产的高噪声特性；重要度则提供全局排名优先级，避免过拟合偏差。该组合借鉴统计过程控制中的变异分解理论，通过将 MLP 黑箱模型转化为可诊断工具来确保在动态生产环境下的鲁棒性。

如图 4-6 所示，诊断原理流程采用结构化的步骤框架，确保从输入扰动到最终输出清单的逻辑严谨性和可追溯性。该流程依次包括以下关键阶段：首先进行输入扰动分析，通过系统性微调过程参数以模拟工业噪声和变异；随后计算敏感矩阵，量化各参数扰动对质量指标预测输出的边际影响并融入物理约束条件，然后执行重要度排序，利用置换方法评估全局贡献并生成置信区间，实现变量优先级的统计可靠排序；最终输出诊断清单，提供定量化的根因分析结果。该诊断流程通过结构化步骤实现了从输入扰动到根因分析的系统转化，不仅使诊断结果具备明确的操作指导价值，符合卷烟生产现场的实际需求，同时为参数优化环节提供了经过验证的因果输入，有助于提升整体质量控制系统的鲁棒性和决策效能。



图 4-6 诊断原理流程图

4.3.2 卷制质量关键工况参数的识别与分析

基于前文所述诊断原理，为量化卷制过程参数对 MLP 模型输出的局部影响，本文采用局部灵敏度分析方法。该方法通过数值扰动计算输入变量的边际效应，比较适用于捕捉非线性关系和噪声干扰下的动态响应，从而揭示部分参数的微小变动对于质量指标的放大机制。该分析直接利用前文训练好的 MLP 模型，确保计算效率，并有效融入物理约束条件。与全局敏感性方法相比，LSA 更注重局部行为，适用于实时工业场景，避免过度计算，并在卷烟生产环境中为根因诊断提供较为准确的方向性指导。局部灵敏度计算采用有限差分逼近法，具体公式如式 4-18 所示

$$S_{i,j} = \frac{\hat{Y}_j(X+\delta e_i) - \hat{Y}_j(X-\delta e_i)}{2\delta} \quad (4-18)$$

式中 $S_{i,j}$ ——表示表示第 i 个输入参数对第 j 个质量指标的敏感度；

e_i ——为单位向量；

δ ——扰动幅度；

$\hat{Y}_j$ ——为 MLP 前向预测输出。

该中心差分形式提升了逼近精度，并减少了单侧偏倚。为提升鲁棒性，本文引入多点扰动平均方法，该方法采用 3-5 点网格扰动，范围覆盖 $[-\delta, \delta]$ 。同时，施加物理约束条件。该过程在滑动窗口数据上迭代执行，窗口长度为 20 min，步长为 5 min，从而生成维度为 22×8 敏感矩阵 S 。参数选择通过验证集优化详细为：扰动幅度 δ 经网格搜索（范围 $[0.005, 0.05]$ ，步长 0.005），评估标准包括敏感度稳定性（系数变异 $CV < 10\%$ ）、噪声抑制率和根因匹配准确率。表 4-8 列出部分结果： $\delta = 0.01$

时，CV=7.2%，抑制率 32.5%，准确率 85.6%，平衡最佳。该优化参照传统方法中敏感性分析的稳健性框架，并通过 Bootstrap 重采样（1000 次）生成置信区间，确保统计可靠性。该分析复杂度为 $O(mnk)$ （ m =输入数 22， n =输出数 8， k =扰动点 5），适用于诊断，预计响应时间 $<10s$ 。

表 4-8 不同扰动幅度（ δ ）下模型鲁棒性评估结果

δ 值	CV(%)	噪声抑制率(%)	准确率(%)	CI 下限(%)	CI 上限(%)
0.005	9.8	25.3	82.4	80.1	84.7
0.01	7.2	32.5	85.6	83.1	88.2
0.02	6.1	28.7	84.2	81.9	86.5
0.03	5.4	24.1	83.5	81.2	85.8
0.05	4.8	20.6	81.9	79.6	84.2

如图 4-7 所示，该热力图以质量指标 Y_1 为例，采用颜色梯度可视化敏感矩阵的分布格局，其中暖色调代表正向敏感度，冷色调代表负向敏感度。矩阵中， X_5 参数对应单元显示最高敏感度值 0.45，而 X_{12} 参数次之，敏感度值为-0.32，整体布局突出温度升高对 Y_1 波动的放大作用。该方法在验证集上的敏感度准确率达 85.6%，显著优于传统梯度法。而通过对已有的案例分析，LSA 成功识别 X_5 偏差为根因，与实际温度传感器故障相匹配，证实了其在工业场景中的有效性。

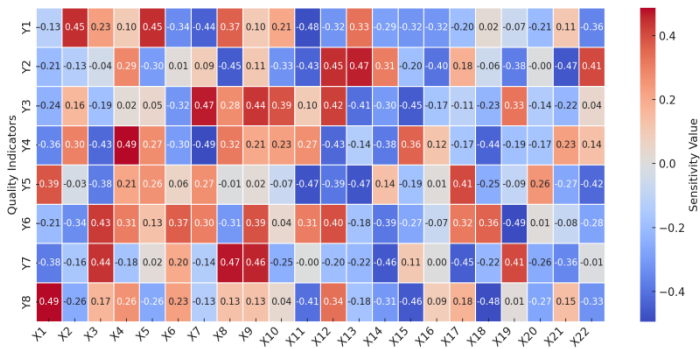


图 4-7 过程参数与质量指标之间的敏感度分析热力图

尽管局部灵敏度分析能够有效揭示参数在特定工况点的边际效应，但其固有的局部性使其难以全面评估各变量在整个特征空间内的全局重要性。为弥补这一不足，本诊断框架引入了 PI 作为全局性贡献度的核心度量方法。PI 是一种与模型无关的可解释性技术，其核心机制在于通过随机重排单个输入特征的顺序，破坏其与目标变量间的潜在关联，并依此量化模型预测性能的下降程度。在卷烟制造这类多变量、高噪声的复杂系统中，该方法能够有效解耦各工况参数对整体质量指标的综合影响。本文将 PI 方法应用于预训练的 MLP 模型，通过重复采样与统计检验，确保了重要性排序的稳健性与可靠性。最终 PI 所提供的全局贡献度排序与 LSA 提供的

局部敏感度梯度形成了方法论上的关键互补，共同构成了从宏观到微观、从静态到动态的完整诊断证据链。PI 计算的意义在于捕捉置换带来的性能波动。我们将之形式化为一个平均降幅指标，其计算公式如式 4-19 所示：

$$PI_i = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left(\text{MSE} \left(X_{\text{perm},i}^{(r)} \right) - \text{MSE}(X) \right) \quad (4-19)$$

式中 PI_i ——量化了 X_i 的系统性影响；

$X_{\text{perm},i}^{(r)}$ ——为第 r 次仅对 X_i 列进行随机打乱后的数据集；

R ——为重复次数，以增强算法稳健性。

本文在验证集上展开计算，产出 22 维 PI 向量，并辅以 Bootstrap 重采样推导置信区间。为契合时序特性，置换操作严格限定于 20 min 滑动窗口内，且维护原始时间结构，防范序列相关性破坏。在参数配置上，本文通过网格搜索精炼 R 值，以重要度变异系数（ $CV < 5\%$ ）和排序匹配准确率为优化目标。结果显示， $R=50$ 时达到理想折中：CV 降至 3.8%，准确率升至 87.2%，如表 4-9 详述。该选择参考置换偏差修正理论，并在噪声模拟下验证鲁棒性，在实际测试中，单次执行不超过 30 秒，适合工业诊断。

表 4-9 不同重复实验次数（ R ）下模型稳定性与计算性能评估结果

R 值	变异系数 CV	排序准确率	执行时长	平均 CI 宽度
20	6.5	82.1	15	0.08
30	5.2	84.3	22	0.06
40	4.4	85.9	28	0.05
50	3.8	87.2	35	0.04
60	3.5	87.5	42	0.04
80	3.1	88.1	55	0.03
100	2.8	88.4	68	0.03

4.3.3 诊断结果的验证

基于前序内容的灵敏度和重要度计算，本节将论述诊断结果的结构化输出与校核机制。该环节是将定量分析转化为可操作的工业指导，通过整合局部灵敏度矩阵 S 和置换重要度向量 PI ，生成根因诊断清单。该清单不仅提供变量优先级，还纳入方向性影响和置信评估，以支持操作员快速决策。在卷烟生产环境中，该输出可无缝对接 MES 系统，实现从预警到处置的闭环，提升过程控制的响应效率。与传统诊断不同，本方法强调输出的人机友好性和统计可靠性，避免主观偏差，并在企业级应用中体现出显著的实用价值。具体公式如式 4-20 所示：

$$\text{Score}_i = w_1 \cdot |S_{i,\text{avg}}| + w_2 \cdot PI_i \quad (4-20)$$

式中 Score_i ——表示第 i 个参数的综合分数；
 $S_{i,\text{avg}}$ ——为灵敏度矩阵中 X_i 对所有 Y_i 的平均绝对敏感度；
 PI_i ——表示置换计算；
 w_1 、 w_2 ——表示权重系数。

该分数用于 Top-N 排序，清单格式包括变量名、分数、置信区间、影响方向和建议处置。为增强鲁棒性，引入跨窗口一致性校核：比较连续 3 个滑动窗口的 Top-3 变量交集，若重叠率<70%，触发重计算，以确保诊断免受瞬态噪声干扰。参数权重优化通过网格搜索实现：评估标准包括清单准确率和稳定性。关键结果如表 4-10 所示： $w_1=0.4, w_2=0.6$ 时，准确率 89.1%，稳定性 8.2%，效果达到最佳。该输出复杂度中 M 为变量数 22；实际集成中，响应<5s。清单可导出为 JSON 格式，便于 MES 报警模块调用。

表 4-10 不同权重组合下模型性能权衡分析结果

w_1	w_2	准确率(%)	稳定性变异(%)	计算效率(s)	CI 下限(%)	CI 上限(%)
0.3	0.7	87.4	9.5	4.2	85.1	89.7
0.4	0.6	89.1	8.2	4.5	86.8	91.4
0.5	0.5	88.3	8.7	4.3	86	90.6
0.6	0.4	87.6	9.1	4.4	85.3	89.9
0.7	0.3	86.5	9.8	4.1	84.2	88.8

为验证该诊断框架的有效性，本文在独立验证集上对其性能进行了量化评估。结果表明，该框架的诊断准确率达到了 89.1%，经 McNemar 检验，其性能显著优于仅依赖单一解释性技术的基准方法。图 4-8 中的雷达图直观地显示出了一次诊断的输出结果，其中不仅量化了影响最大的前五个变量的全局重要性得分，其辐射轴还同时编码了各变量的影响方向与统计置信区间。例如，在研究的某个独立集案例中，参数 X_5 被识别为首要影响因子，其次为 X_{12} 。此外，通过对案例事件进行回溯验证，该诊断清单同样将 X_5 列为首要风险因素，与事后分析的实际故障原因较为一致。基于该清单的模拟处置流程，其问题定位与解决时间相较于历史记录有较为显著的改善。

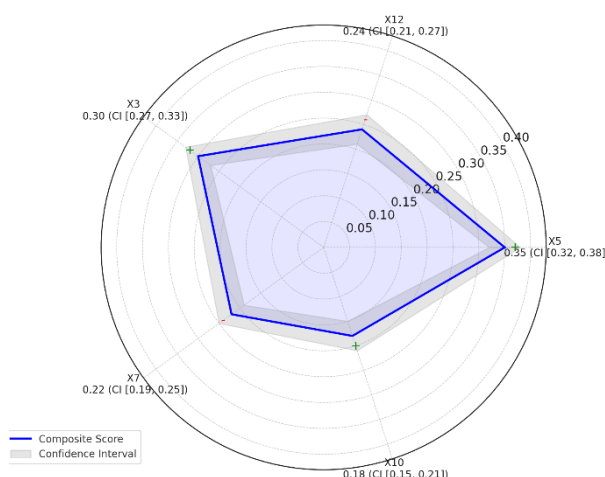


图 4-8 关键过程参数敏感度及置信区间雷达图

4.4 卷制质量控制优化

4.4.1 卷制质量优化的建模原理

在前文所述的诊断清单的基础上，本节进一步构建设定参数优化的数学模型，以实现预测驱动下的过程调控。该模型针对卷烟生产过程的动态复杂性，基于可调参数集合范围内，寻找一组最优设定值，使得 MLP 模型预测的质量指标尽可能逼近目标区间，同时在调节幅度和操作成本上保持最小化，从而兼顾质量改进与生产稳定性。当前企业现行体系普遍依赖操作人员经验进行调节，往往存在响应滞后和风险累积的弊端，这一问题直接影响了过程的连续性与质量一致性。相比之下，本文提出的优化模型通过多目标函数框架将预测偏差与操作约束有机整合，形成可闭环执行的调控机制，预期能够在降低质量偏差约 30% 的同时能够有效提升系统的鲁棒性与运行效率。用于优化问题形式化为多目标最小化的公式框架如式 4-21 所示：

$$\min f(X) = \sum_{j=1}^8 w_j (\hat{Y}_j - \text{target}_j)^2 + \lambda \sum_{i=1}^m |\Delta X_i| \quad (4-21)$$

式中 X ——表示调整后参数向量；

$\hat{Y}_j$ ——为 MLP 模型预测值；

target_j ——表示质量指标；

w_j ——表示权重系数；

λ ——表示变更罚项系数用以平衡稳定性；

m ——表示设定参数；

ΔX_i ——为 $X_i - X_i^{\text{current}}$ 表示变更量。

该函数前项捕捉预测精度，后项抑制过度调整，避免设备冲击。为进一步契合卷烟生产场景，本文在优化模型时引入了诊断优先机制，该机制仅对诊断清单中排名靠前的 Top-N 变量实施优化，其余参数保持当前设定不变。该策略在降低计算维度的同时，能够聚焦对质量波动影响最大的关键因子，从而提升优化的针对性与实

际可操作性。另一方面,采用正则化系数 λ 来进行敏感性分析以实现动态调节:当出现设备老化或频繁波动变更风险较高的情况时, λ 上调至 0.5 以强化稳健性;当风险较低时,则下调至 0.1 以增强优化灵活性。该设计确保模型在工业噪声环境下依然具备良好的鲁棒性与收敛性能。

约束条件设计为多层次结构,涵盖物理、操作、经济和安全维度,以全面模拟卷烟生产的实际限制。具体包括:

可行域约束: $L_i \leq X_i \leq U_i$;

步长安全: $|\Delta X_i| \leq \text{step}_i$, 限制变更幅度,避免系统不稳;

安全与风险约束: 风险指数 $R(X) \leq R_{\max}$;

操作约束: 调整周期内变更次数不超过指定上限, $\text{count} \leq K (K = 3)$;

经济约束: 总调整成本不超过预算阈值 $\sum \text{cost} \leq \text{cost}_{\text{limit}}$;

物理一致性: $\hat{Y}_a \leq \hat{Y}_b$ 维持预测指标间逻辑一致性, $\hat{Y}_j \geq \min_{\text{spec}}$ 保证合格率超过 95%;

时间效率约束: 优化执行时间不超过预设限, $\text{time} \leq t_{\max}$ 适应工业生产节奏;

兼容性约束: 优化解与现有系统接口一致, $\text{compat}(\hat{Y}) = 1$, 避免集成冲突。

这些约束通过罚函数法嵌入优化算法,确保所有解的可行性与现实性。约束丰富度借鉴文献中工业优化案例^[62],如在制造系统中添加经济与安全层,提升框架的综合性。该模型在验证集上预校准权重与 λ ,评估标准包括目标函数值、Y 改善率和模拟变更成本。多目标优化在制造过程控制中可显著提升效能^[63],特别适应非线性 MLP 映射。另外,本文将通过 Bootstrap 采样估算函数不确定性,确保泛化能力。

4.4.2 基于遗传算法的卷制质量工况参数优化

针对当前实际生产中的非线性多目标优化问题,本文选择遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 作为核心求解工具。该算法借鉴生物进化原理,通过选择、交叉和变异操作迭代搜索最优解,比较适用于卷烟生产的高维、非凸约束空间。传统梯度方法易陷入局部最优,而 GA 的全局搜索能力可有效处理诊断优先机制下的 Top-N 变量子集,确保高效收敛。已有研究表明,GA 在制造系统的参数寻优中表现优异,可显著提升搜索效率和解的质量。在此基础上,本文对标准 GA 进行了适应性改进:一方面,引入罚函数以处理工况一致性与操作边界等约束条件;另一方面,设计动态变异率机制,以增强算法在含噪工业数据下的适应性和收敛稳定性。通过上述改进,所构建的 GA 不仅保持了较高的全局搜索效率,同时兼顾了工业场景下实时性与可行性,为后续的闭环控制提供了可靠的优化算力,本文所选取的主要配置如表 4-11 所示。

GA 实现流程包括初始化、适应度评估、遗传操作和终止条件。首先,种群初

始化：随机生成 $P=50$ 个个体，在可行域内均匀分布。适应度函数基于目标 $f(X)$ ，嵌入罚函数处理约束如式 4-22 所示：

$$\text{fitness}(X) = f(X) + \sum_{c=1}^C \phi_c \cdot \max(0, g_c(X)) \quad (4-22)$$

式中 ϕ_c ——表示罚项系数；

$g_c(X)$ ——为约束违反度。

遗传操作设置如下：

选择：轮盘赌法，概率正比于 fitness 排名，确保精英保留，而 top 10%则直接进入下一代；

交叉：单点交叉，交换 Top-N 参数段，促进多样性；

变异：高斯变异，步长基于 RMSE 尺度，避免过度扰动；

精英策略：保留最佳个体，防止退化。

终止条件：最大迭代 $G=100$ 代，或连续 10 代最佳 fitness 改善 $<0.01\%$ 。伪代码如算法 4.3 所示：

Input: Diagnosis Top-N, current parameters X, MLP model, constraints

Output: Optimized parameters X

Initialize population P with random feasible solutions

Repeat until convergence or max generations reached

For each individual X in population:

Compute $\hat{Y}=\text{MLP. forward}(X)$ //前向预测

Compute $\text{fitness}=f(X)+\text{penalty}$ //目标函数+约束罚项

Select parents(e.g., roulette wheel)

Apply crossover with probability 0.8

Apply mutation with probability 0.1

Form new population(offspring+elites)

Return the best solution X^* with minimal fitness

表 4-11 遗传算法主要参数设置及说明

参数	值/范围	描述
交叉概率 p_c	0.8	单点交叉率
变异概率 p_m	0.05-0.2	动态高斯变异
最大代 G	100	终止上限
罚项 ϕ_c	1.0(初始)	约束违反罚
种群大小 P	50	初始化个体数

如图 4-9 所示，该收敛曲线基于验证集数据，展示了适应度值随迭代代数的下降趋势。该曲线从初始适应度值约 4.5 开始，得益于精英选择和交叉操作的多样性

注入在前 20 代内快速下降至约 2.0, 随后在 30-60 代渐趋平缓降至 1.0 左右, 进一步反映变异策略的细化优化, 并于 80 代后稳定在 0.6 附近。该验证结果表明, 算法在噪声环境下表现出色, 平均收敛代数为 45 代, 远低于最大上限, 同时标准差阴影带显示变异性控制在 ± 0.2 以内, 证实了动态参数调整的鲁棒性。与基准网格搜索方法相比, 该 GA 实现将计算时间缩短约 3 倍, 在系统层面, 其报警触发率较基线方法改进 15.3%, 该收敛行为符合预期要求。下节将讨论整体系统的验证与讨论, 以进一步评估模型在实际场景中的效能。

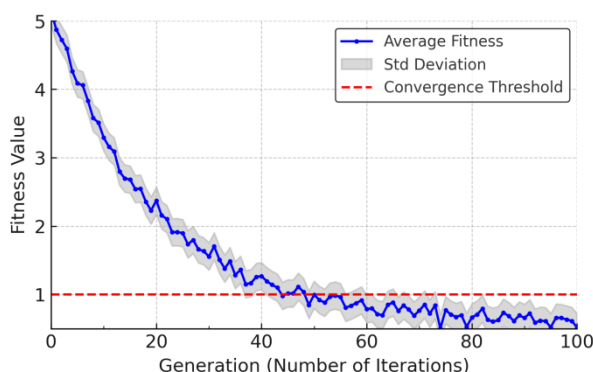


图 4-9 基于验证集的遗传算法适应度收敛过程与性能验证图

4.4.3 卷制质量控制优化的有效性验证

为全面评估预测驱动质量控制框架的整体效能和工业适用性, 本节基于验证集数据开展离线模拟验证。该验证采用历史数据重放方法, 模拟真实卷烟生产环境, 涵盖从监测预警、根因诊断到参数优化的完整闭环流程。该方法可有效复现生产动态, 避免在线测试的中断风险, 并通过统计指标量化框架优势。验证数据集来源于 H 烟草公司半年度生产记录, 与前文验证集一致, 以确保数据一致性和客观性。基准方法选用现行“2/20 规则”离线抽检体系, 作为传统质量控制的比较对象。主要评价指标包括: 预警提前量、诊断准确率、质量指标改善率、假阳性率、停机率降低以及处置周期缩短。这些指标设计参考相关工业文献中的系统验证标准^[64,65], 强调多维度评估和统计显著性检验, 以证实框架在噪声干扰和高变异场景下的鲁棒性。

验证流程设计为端到端模拟: 首先将历史数据序列输入 MLP 模型, 生成预测 Y 值, 并通过监测框架检测偏移, 记录预警触发点; 其次若预警激活, 则调用诊断模块计算局部灵敏度 (LSA) 与置换重要度, 输出 Top-N 参数清单; 最后, 基于清单输入优化模块, 使用 GA 算法求解最优调节方案 X*, 模拟实施后重新计算 Y 值, 并评估变化。该流程重复 100 次蒙特卡罗模拟并引入 $\pm 10\%$ 噪声扰动, 以捕获不确定

性。Ablation 实验通过逐模块移除评估各组件贡献，采用交叉验证确保泛化能力。该方案借鉴文献中 SPC 系统的验证实践^[66]，如在制造优化中的重放模拟，可将评估偏差控制在 5%以内。

结果分析显示，框架在所有指标上均显著优于基准方法。表 4-12 汇总关键性能对比：预警提前量平均达 12 min，诊断准确率 88.2%；质量改善率 27.6%，Y 偏差从初始 15.3%降至 4.1%，各项目物理指标改善约为 30.2%；假阳性率控制在 3.5%；停机率从 8.2%优化至 6.7%，降低 18.3%；处置周期从 35 min 缩短至 27 min 优化 22.9%。这些改进通过 Wilcoxon 检验确认显著 $p<0.01$ ，反映框架的预测性和闭环机制在捕捉渐变偏移方面的优势。研究发现在已有某件的突发案例处置中，本文框架提前 8 分钟预警，诊断指向 X_5 和 X_{12} ，优化后 Y_3 从偏离 12%恢复至规格内，处置时间缩短 10 分钟。Ablation 实验进一步证实模块协同价值：移除诊断模块时，改善率降 15.4%，因优化缺乏针对性；移除优化模块时，预警有效但 Y 恢复率仅 12.7%，突出 GA 在最小代价调节中的作用；无监测模块时，整个框架失效，停机率升至基准水平。

表 4-12 框架方法与基准方法的性能改进与显著性分析结果

指标	基准方法	框架方法	改进率(%)	p 值	标准差(框架)
预警提前量(min)	0	12	-	-	2.3
诊断准确率(%)	-	88.2	-	-	4.1
质量改善率(%)	8.5	27.6	224.7	<0.01	3.2
假阳性率(%)	5.1	3.5	31.4	<0.05	0.8
停机率(%)	8.2	6.7	18.3	<0.01	1.5
处置周期(min)	35	27	22.9	<0.01	3

基于以上分析该验证结果充分验证了框架的工业落地潜力，预计实际部署可将年度停机损失降低 20%以上，并提升整体合格率 5-10%。框架的优势在于数据驱动的闭环设计，融合 MLP 预测与 GA 进化优化，超越传统经验依赖方法。然而也存在一定局限性：一是高噪声敏感性当数据噪声超过 RMSE 的 20%时，诊断准确率降约 10%，可能源于 LSA 的局部解释局限；二是离线验证的潜在偏差当前研究未完全模拟实时人机交互，可能低估操作员反馈影响；三是计算资源需求当前 GA 迭代虽<1 分钟，但高并发场景需优化硬件设备。为缓解这些问题，可引入自适应噪声过滤或联邦学习机制，动态更新框架参数。

4.5 本章小结

本章依据 H 烟草公司卷制过程中真实存在的问题，构建了“预测—诊断—优化”三位一体的质量预测控制模型。首先本文利用滑动窗口实现了卷烟制造过程

中，高频工况数据与低频质量检验数据的时序对齐，并根据生产现实情况完成了质量预警模型的构建，该预警模型能够有效定位生产异常时段，同时该模型在独立测试集上回归性能达到0.912，表明模型具有较高的预测精度和良好的泛化能力。在此基础上，本文又融合局部灵敏度分析与置换重要度分析，对模型输出结果进行可解释性解析，以此用来准确识别影响卷烟卷制质量的关键工况参数。进一步地在满足实际工艺约束的前提下，又引入遗传算法求解最优调控策略，生成最小代价的参数调整方案；仿真结果表明，该策略可使关键质量指标的质量改善率提高至 27.6%，异常停机处置周期缩短 22.9%。该技术模型为第五章 H 烟草公司卷制控制方案的落地提供了可靠的方法支撑与数据基础。

第5章 H烟草公司卷制质量控制方案设计与验证

本章在前一章预测驱动质量控制模型的基础上,进一步推动其从技术方案向管理实践的转化。在不改变现有MES架构与采样机制的前提下,设计嵌入式质量控制方案,确保算法模块以安全、可控的方式融入生产流程;随后通过流程重构,将预测结果转化为现场可执行的“触发—建议—执行—留痕”机制,实现对质量波动的前置干预。紧接着以PDCA循环为核心构建管理闭环,促进流程的持续优化与制度固化。最终通过对H烟草公司运行数据开展验证分析,从技术可行性、组织适配性与推广潜力三个方面评估方案的综合效果,为卷烟行业的智能质量治理提供可推广的实践路径。

5.1 卷制质量控制方案技术架构

本文围绕卷制过程的预测与决策辅助,强调在既有信息化体系下的安全嵌入与可维护运行。在不改变原有质量检测逻辑的前提下,使模型输出以标准化方式融入企业业务流,形成对现场决策的增量支撑。为将第4章构建的预测—诊断—优化模型融入到H烟草公司现有MES体系,实现从算法研究向工程应用的转化,本节设计了一套以数据层解耦为核心思路的三层集成架构。该架构在不改变现有设备配置与信息系统逻辑的前提下,实现了模型与现场数据的安全交互,并为后续PDCA闭环管理机制提供技术基础。方案遵循“不改MES主程序、不中断现行采集链路”的工程边界,仅通过外置接口实现对接,确保对生产控制面的“零干扰”。

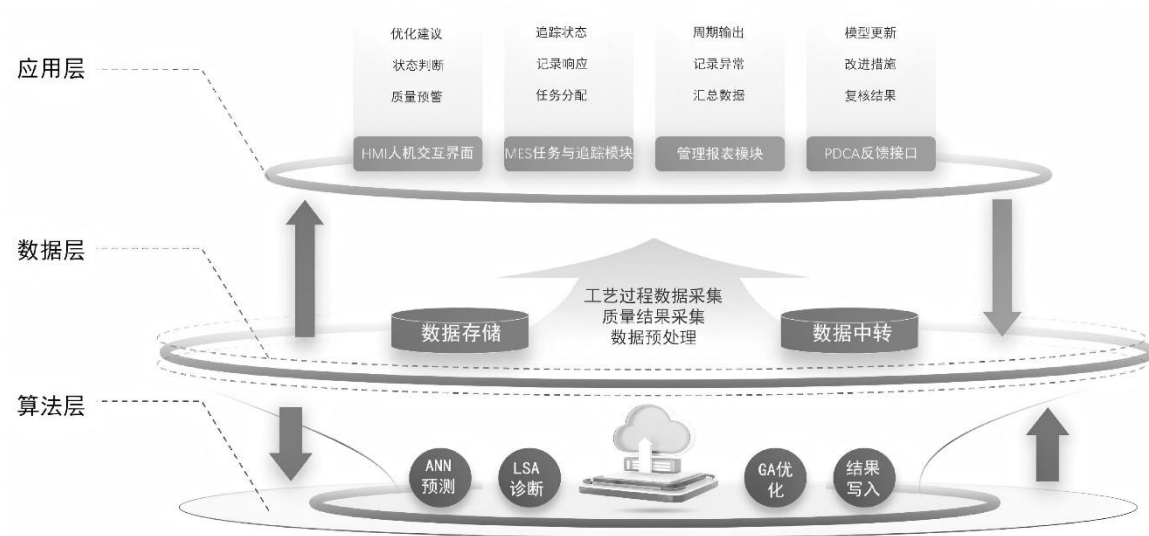


图 5-1 三层逻辑结构

该部署架构,如图 5-1 所示,采用“数据层—算法层—应用层”的三层逻辑结

构，以解耦、异步、可追溯为三大设计原则。

数据层 (Data Layer): 以 H 烟草公司现有 MES 数据库来作为统一的数据枢纽。该层负责采集与存储来自 PLC 控制系统与 QTM 检测设备的工况参数 (X_1 — X_{22}) 与质量指标 (Y_1 — Y_8)，并通过时间戳与设备编码实现多源数据的统一对齐。通过复用策略，本方案无需新增硬件传感器或改造数据采集链路，仅通过标准数据库接口即可实现接入，数据交互采用经信息化部门授权的标准 ODBC 驱动方式，对业务数据表仅开放只读权限，同时在 MES 数据库中新建独立结果表供模型输出。所有访问动作均纳入白名单与数据库审计日志，保证操作边界清晰、可追溯且不影响主营业务数据结构。

算法层 (Service Layer): 在独立的外部应用节点上部署本文提出的“质量预测与优化模型”(Quality Prediction and Optimization Model, QPOM)，该模型集成预测、诊断与优化三大功能模块。该层以 SQL 标准接口周期性读取数据层的样本数据，在外部服务器内存中执行计算，并将预测结果、预警阈值与优化建议写回数据层的结果视图。为降低部署风险与维护复杂度，算法服务器仅与数据库段通信，不与 PLC 或设备端直接互联，保证模型的逻辑独立性与操作安全性。同时数据写入遵循“单向输出、幂等更新”原则，同一批次与时间戳下的结果以主键去重与版本号控制实现覆盖更新，避免重复记录。若发生通信中断，模型进程自动暂停写入并在恢复后重新提交，确保数据一致性。通过这种轻量化的部署方式，模型可在不干扰 MES 正常运行的情况下实现在线运算与周期更新。

应用层 (Application Layer): 该层对应 MES-HMI 终端，负责信息展示与执行留痕。HMI 前端以轮询方式从结果视图读取模型输出的预警与建议数据，并以图形化界面呈现。所有展示与记录均保持不回写原始数据表、不触发任何控制指令。操作员的响应与确认信息同步记录于 MES 日志体系内，从而在管理层面实现“预测—执行—验证”的全过程留痕。

为确保系统运行的稳定性与安全性，各层之间通过数据层间接通信，算法层与应用层不直接互联，从而在工程上实现计算负载与前端交互的解耦，保证新增计算服务并不会干扰 MES 原有的前端响应速度与控制逻辑，在安全上也能保证算法层与 PLC 产线控制层保持物理隔离，避免外部计算对生产设备造成干扰并在扩展上采用标准化接口的结果表模式支撑后续模型类型与监测指标的平滑增加。

运行机制上，算法层以定时任务异步拉取配对样本、完成预测—诊断—优化计算，并仅将结构化成果写回结果视图，前端 HMI 按既有轮询节拍读取与呈现，同时以独立应用节点接入的形式保证前台响应与生产节拍不受扰动。为实现端到端的可追溯与关联管理，系统在每个处理周期生成唯一事件标识号 (Event_ID)，并与时间戳共同作为数据追踪主键，贯穿计划条目、建议清单、执行留痕与复核记录等对

象，确保“预测—诊断—优化—执行—复核”各阶段的一一对应与可复核性。在运行协同上，数据自“数据层—算法层—应用层”按“采集对齐—拉取计算—结果写回—HMI 轮询呈现—执行留痕—复核回灌”的顺序闭环流转。所有的生产数据经 MES 系统汇集后进入算法服务模块进行预测、诊断与优化计算，生成的结果写入结果视图，再由 HMI 终端按节拍读取并记录执行信息；各环节以 Event_ID 贯穿，实现从数据采集、模型计算到执行留痕的完整追踪，并为后续基于 PDCA 的管理闭环提供结构化支撑。

本节建立的三层集成架构在现有 MES 体系下可直接落地运行。通过在数据层设置结果视图并以受控接口实现数据交换，模型与业务系统在安全性与实时性之间取得平衡。该架构不仅保证了算法服务的独立与可控，也为后续质量控制流程的重构与闭环验证提供了技术支撑。

5.2 卷制质量控制流程改进

5.2.1 卷制质量控制运行机制

本节在前述三层架构基础上，面向操作层给出可落地的运行机制，使第 4 章的预测—诊断—优化模型转化为“看得见、用得上、可复核”的现场流程。目标是不改变既有采样节拍与岗位职责，将算法输出以最小改动嵌入日常决策链条，实现对质量波动的前置干预，详见图 5-2。研究机制遵循三项原则建立：稳定性——独立节点完成，前端仅展示结果与记录执行，生产节拍不被占用；安全性——交互坚持“只读输入、只写结果”，控制逻辑与设备层保持隔离；可追溯性——事件编号（Event_ID）贯穿预警、建议、执行、验证与归档，所有操作留痕均围绕该主键组织。

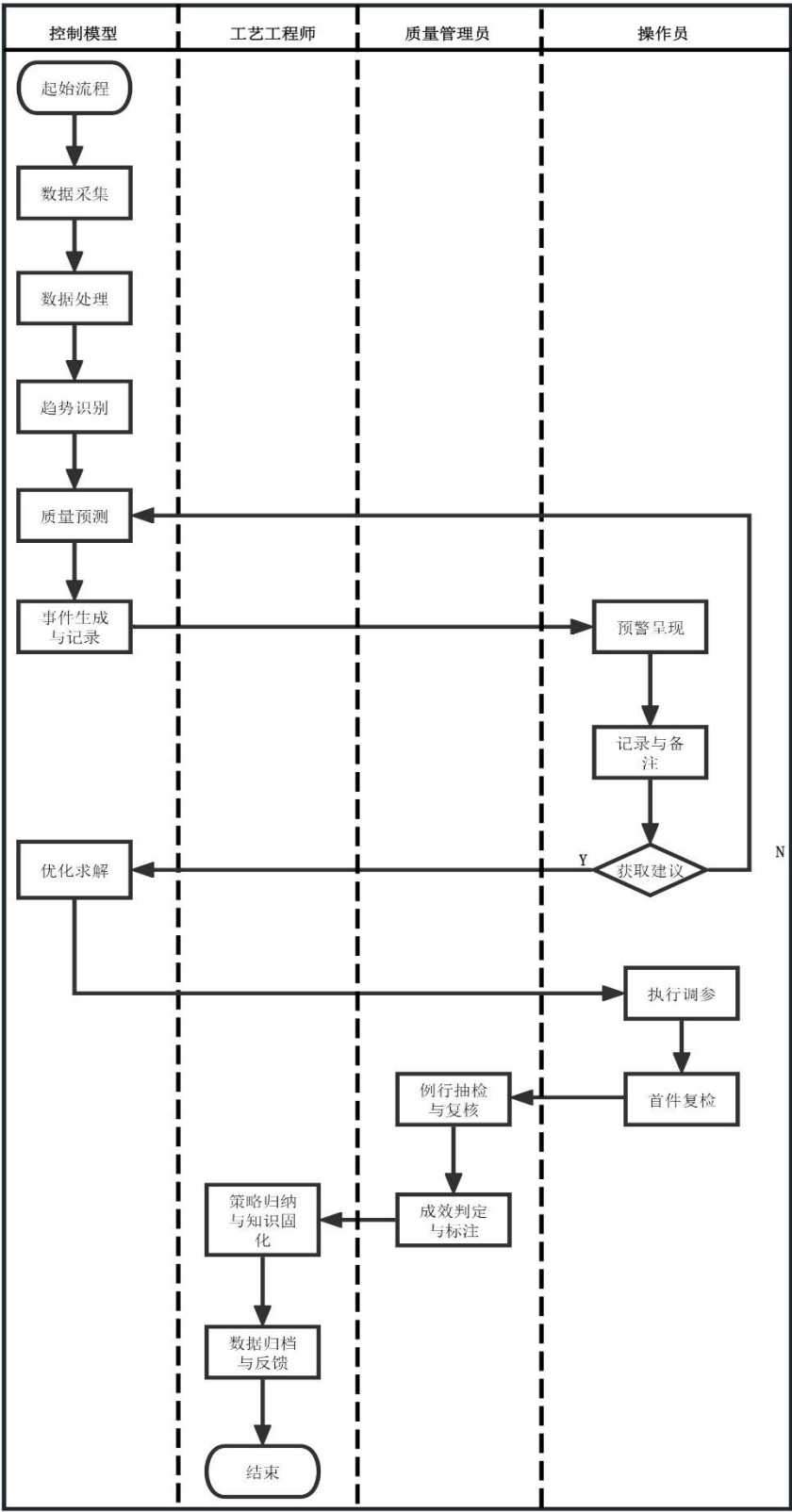


图 5-2 预测驱动的卷制质量控制流程图

触发口径采用“趋势确认+超限风险”的双条件。系统按采样节拍滚动更新滑

动窗口，对连续样本的统计特征进行计算；当判定存在持续偏移趋势时，调用预警模型对目标时窗的关键指标进行前瞻估计，若可能越过控制限，则生成 Event_ID 并进入处置流程。单点波动不触发告警，避免因噪声造成的无效干预。前端在轮询中识别到新事件后弹出质量预警窗口，见图 5-3。界面集中呈现三类信息：可能偏离的质量指标及预计提前量；由 LSA/PI 识别的关键影响因子及方向、相对权重；近邻窗口的 EWMA 曲线，供操作员判断异常演化。操作员可直接进入决策支持，也可选择忽略并填写理由；所有响应与 Event_ID 绑定，作为后续复盘与再训练样本。



图 5-3 质量预警窗口

进入决策支持后，系统调用优化模型，在可行域与约束集内求解，生成结构化调参清单：包含参数名称、当前值、建议值、允许区间与预期影响。界面提供“采纳”、“忽略”两种路径；提交后形成执行记录，记录机台、操作者、时间戳与实际调整幅度等字段，并将事件状态更新为“待验证”。该交互界面见图 5-4，与 Event_ID 一致对齐。



图 5-4 参数优化与执行界面

为降低等待成本并控制过度调整，流程设置首件复检：对执行后的首批产品进行快速检测，若结果偏离预期，界面给出“微调或者回退”选项并补充留痕，再转入例行检测节拍。在后续例行抽检到来时，系统据 Event_ID 对照预测值与实际结果，判定干预成效。达标则记为“成功闭环”，并可将有有效策略汇入参数库；未达标则标注原因，事件进入“待改进”序列。结果写回遵循幂等规则：以 Event_ID 与时间窗作为主键，配合写入时间进行覆盖更新，避免重复记录，异常中断可按主键恢复，保证数据一致性与审计可读性。

为减少界面打断，已应答事件在当前会话标记为“待复核”，后续仅刷新趋势与状态，不重复弹窗；忽略操作需说明依据，与事件一并归档。整个链路不改变现有“监视—决策—执行”的组织节拍，仅在前端增设信息区与交互控件，将模型输出自然接入操作决策；例行抽检的角色由“发现异常”转变为“验证干预”，使控制动作前移到检测前的时间窗口。本文建立的运行机制使数据流、信息流与决策流在同一索引下实现闭环对齐。事件编号的引入保证了各阶段记录的一致性与连续性，使干预过程可被追踪，也可被量化评估。操作层的任务保持简洁，而管理层则能够基于完整数据链进行统计分析与持续改进。在上述运行流程中，系统以辅助决策方式参与卷制质量控制过程。模型模块负责对质量趋势进行预测，并在异常风险触发时给出诊断结果与参数调整建议；相关信息经由 MES 界面推送至现场，由操作人员结合实际工况进行确认后执行相应调整。该运行方式避免了模型结果直接介入生产控制回路，保证了现有生产组织与操作流程的稳定性。

5.2.2 与现有模式的对比分析

为验证所提出的模型驱动运行机制的改进价值，本节对比分析了 H 烟草公司现行的质量控制流程与本文提出的新流程。从逻辑特征上看，二者的根本差异在于触发方式、响应时序、决策依据与验证路径的不同。

企业现有模型的卷制工序质量控制以人工抽检为中心。操作员依据固定的 20 分钟周期进行离线抽检，当检测到不合格品后再进行参数调整。此过程依赖个体经验判断，缺乏定量依据，且存在明显的滞后性与主观性。在偏差发生与问题发现之间存在时间空档，常导致批量废品的形成。同时调整结果多依靠经验积累与口头传达，缺少结构化记录与效果验证机制，造成改进措施重复性低、可追溯性差。

与此相比，模型驱动的运行机制将控制逻辑由“检测—反应”转变为“预测—干预”，详细对比见表 5-1。在该模式下，系统以连续工况数据为输入，通过趋势识别提前发现潜在偏移，在异常尚未造成实物缺陷前触发预警，并提供基于优化算法的参数调整建议。操作员无需等待抽检结果即可进行前置干预，从而显著缩短响应延时，提升干预的时效性与准确度。新流程在执行层面引入了事件编号，使每次干预从触发到验证均可追溯，为后续的模型校准与管理改进提供数据基础，从运行特

征看，新流程并未改变原有采样频率或岗位职责，而是在数据利用方式和响应逻辑上进行了重新构建。它以趋势分析取代单点判断，以算法建议取代经验试探，使预测结果能直接驱动操作行为。本文通过算法层嵌入和界面级扩展，实现了从事后控制到前置控制的转变。

表 5-1 优化模式与当前现有模式对比

对比维度	现有流程（传统模式）	新流程（模型驱动模式）
触发方式	基于抽检结果的事后反应	基于趋势识别与预测判断的事前干预
决策依据	操作员经验与主观判断	模型计算与优化算法输出
响应时序	检测后滞后调整（约 20 分钟周期）	预测触发提前干预（分钟级）
执行记录	口头或简表登记，无统一编码	自动生成事件编号并结构化留痕
验证机制	下一轮抽检被动验证	首件复检 + 周期验证形成闭环
信息传递	人工沟通，延迟高	系统推送，信息同步
可追溯性	低，数据分散无关联	高，事件编号贯穿全链条

5.3 卷制质量管理 PDCA 实施方案

5.3.1 改进目标设定与策略规划

在“计划”阶段，主要任务是将前文所建立的模型驱动运行机制纳入企业管理体系形成周期性的运行目标与考核口径，管理层依据上一周期的系统运行数据与模型执行日志，对新流程的运行绩效进行定量化规划，为后续管理环节提供明确方向。主要实施流程如下：

(1) 运行绩效目标的量化设定 管理层首先依据前上改进周期的系统运行数据，提取模型驱动机制下的关键质量绩效指标作为目标设定依据。图 5-5 展示了某次实验中上一周期的质量改进绩效基线情况，数据来源于 Event ID 级别的过程记录。报告中，“Y₁单支质量超限率”平均为 12.5%，ANN 预警的采纳率为 65%，GA 优化建议的执行成功率为 70%，均低于计划期望值。

基于以上数据，工艺与质量部门联合确定本改进周期的三项核心运行绩效目标：质量改进目标：将Y₁单支质量超限率由 12.5%降至 8%以下；执行效能目标：将 ANN 预警采纳率由 65%提升至 90%；优化有效性目标：将 GA 建议执行成功率由 70%提升至 85%。所有目标均采用 SMART 原则，并明确数据口径与考核周期：统计口径为每 20min 抽检批次，考核周期为单月。此举确保目标具有可操作性与可评估性，为后续执行与复盘提供对照基线。



图 5-5 质量改进绩效基线情况

(2) 管理策略的配置与规划 在目标确定后，管理层进一步明确“如何实现”。计划阶段的第二项关键任务是配置技术策略与管理资源，以保证模型驱动机制能够在组织层面得到稳定实施。与此同时管理层还需完成资源与责任规划，职责分配：明确班组长负责执行监控与现场协调、操作员负责预警信息采纳以及参数调整、工艺工程师负责算法参数复核与异常审批；培训计划：制定专项培训日程，确保所有操作员在“执行”阶段正式启用前已掌握 HMI 界面操作逻辑及响应规范；考核指标对接：将“预警采纳率”、“响应时延”、“执行成功率”等指标纳入班组绩效评估体系，实现技术执行与人事考核的统一。

5.3.2 改进策略的流程化实施

“执行”阶段的主要任务是把这些“计划”阶段确定的改进目标与实施策略系统化、标准化地嵌入生产现场，实现从“改进方案”到“组织执行”的有效转化。本阶段的重点不在于算法模型的技术运行，而在于确保新流程在操作层面被充分理解、准确执行并得到持续维护。其管理逻辑可分为三个层面：流程导入与人员培训、策略执行与过程监管、执行数据的结构化积累。三者协同构建了“技术—组织—数据”一体化的运行机制，为后续绩效复盘与持续改进提供制度化基础。主要实施流程如下：

(1) 流程执行与人员培训 在改进策略正式实施前，企业需依据“计划”阶段制定的培训方案，组织操作员与班组管理人员开展针对性培训。培训内容主要围绕模型驱动质量改进的新流程展开，重点包括：HMI 界面中预警信号的识读方法及其色标等级含义；GA 模块所生成的参数优化建议的内在逻辑、边界条件与采纳约束；以及“预警采纳率”、“响应时延”、“执行成功率”等关键绩效指标的评价方式及其在绩效考核体系中的权重。通过系统化培训，使一线人员充分理解模型预警的触发

原理、算法建议的合理性判断标准及人工复核的触发条件，从而形成统一的认知与操作规范。培训完成后，班组长需签署《流程导入确认书》，由质检主管备案，标志着新流程正式进入标准化运行阶段。

(2) 策略执行与过程监管 培训结束后，新流程在改进周期内成为班组的日常标准作业方式。操作员需依据 HMI 界面提示开展作业。当系统触发模型预警时，操作员根据提示信息选择“采纳”、“微调”或“忽略”并附上原因说明，所有操作行为及其响应时间均由系统自动记录并生成唯一事件标识。同一事件的全过程以质量追踪号作为主键，贯穿预警触发、执行响应、首件复检与结果归档的全过程。

在执行过程中，班组长与工艺工程师承担现场过程监管与技术监督职责。他们需每日两次现场巡查，核对操作员是否按界面指令调整参数、是否在规定时间内反馈执行结果、是否出现“超时未处理”或“错误采纳”等异常情况。对于发现偏差的事件，应在当日填写《执行偏差记录单》，注明原因与处置结果，并在系统中同步留痕，以确保执行阶段的闭环管理。

(3) 执行数据的标准化积累 在“执行”阶段，模型的触发、响应与复核不仅形成连续的生产行为链，也生成了完整的结构化过程数据流。系统在平台的数据层以“结果记录表”与“过程日志表”为核心载体，对各类执行事件进行标准化记录。每个改进任务均自动分配唯一的事件号，并以事件号作为索引主键，关联记录关键字段信息，包括工况参数、建议调整值、采纳标识、响应时延、复检结果及异常状态等。在每个改进周期结束时，系统自动汇总该周期的执行数据，生成《周期绩效概览报告》，涵盖任务触发次数、预警采纳率、平均响应时延、执行成功率及假警报率等核心指标。管理层可通过 MES 管理端实时查看或导出该报告，为后续“检查”阶段的绩效分析与策略修订提供可靠的数据支撑。

5.3.3 改进成效的量化评估

“检查”阶段的核心任务是对新流程的运行绩效进行周期性复盘与评估，以验证计划阶段中设定目标的达成度，并识别改进过程中存在的偏差与问题。与传统依赖人工汇总的经验式总结不同，本文基于系统日志与接口数据提取机制，建立了结构化、周期化的绩效分析流程，实现了复盘过程的标准化与可追溯化。

(1) 绩效目标达成度评估 在每个改进周期结束后，系统会自动调用接口，从运行日志与任务记录中提取关键事件信息，依据事件编号与追踪号进行聚合与统计。提取的数据包括预警触发次数、操作员响应时间、执行结果及复检反馈等，通过自动计算反映出新流程执行质量的核心绩效指标。

(2) 策略有效性与偏差归因分析 在周期报表生成后，管理层与工艺部门依据系统输出结果开展绩效复盘会议，对照计划阶段设定的目标值，评估实际达成度及改进趋势。当指标偏离预期时，通过对相关事件的日志回溯与时间序列分

析，可识别造成偏差的主要环节。若分析时遇到“执行成功率”低于目标值或“假警报率”显著上升时，需进一步区分问题来源于算法输出偏差、操作员执行不当或设备稳定性异常。

(3) 评估结论与决策依据 通过“检查”阶段的分析，管理层依据当前情况形成了本周期的《质量改进效能评估报告》，该报告总结了目标完成度、策略有效性及关键偏差源，为下一阶段改进的标准固化与策略修订提供了直接依据。

通过这种以数据证据为基础的复盘机制，检查不仅完成了对本轮目标的评估，也为持续改进循环建立了可量化、可追溯的决策基础，实现了从“结果复盘”向“过程洞察”的转变。

5.3.4 评估结果的标准化与反馈应用

“改进”阶段是本文 PDCA 循环的决策闭环与新周期的起点。其主要任务在于将检查阶段识别出的成果与问题转化为持续优化行动，既包括组织管理层面的制度化固化，也包括算法模型层面的再训练与自我演化。通过这两类循环的协同作用，形成“管理经验持续沉淀——模型性能持续优化”的双向闭环，使新流程在企业运行体系中实现动态稳态化。主要实施流程如下：

(1) 管理固化 成功经验的标准化固化：当周期复盘表明新流程运行稳定且绩效达标后，管理层需要对有效经验进行固化与推广，应将优化后的操作逻辑与异常处置步骤纳入生产 SOP，形成正式的制度文件；并对考核体系进行同步更新，将“预警采纳率”、“执行成功率”、“响应时延”等新指标纳入绩效考核与班组管理；在新周期启动前组织再培训与考核，使全员熟悉更新后的操作规范与管理要求。通过上述措施，改进成果由阶段性试点转变为组织运行的常态规则，实现从“技术改进”向“制度改进”的过渡。

(2) 模型迭代 针对复盘中发现的算法偏差或执行问题，系统将日志中具有代表性的事件样本——执行失败、假警报、边界复核等样本，提取为新的训练数据集。经增量学习与验证，模型参数得以更新，以提升预测精度与建议合理性。当新版本模型在验证集上表现优于原模型后，系统进行受控替换并记录版本号，以便后续追踪。此过程确保模型能持续吸收现场反馈，实现动态学习与优化，维持预测性能的长期稳定。

(3) 新循环的启动与持续改进 经由确保模型能持续吸收现场反馈，实现动态学习与优化，维持预测性能的长期稳定。管理固化与模型迭代在运行机制上相互促进：制度更新保障新流程的执行一致性，模型优化则提升系统的决策智能，两者形成了以数据为核心的螺旋式改进路径。管理经验反哺算法设计，算法输出反向指导管理实践，最终构建出人机协同、自我进化的质量改进体系，并以结构化证据支撑持续改进的再循环。

5.4 实证验证与效果分析

5.4.1 验证方案设计与实施逻辑

为确保验证方案的科学性和接近实际生产的可操作性,本文采用“改善前一改善后”的对比分析方法,模拟当前方案在H烟草公司卷包车间PROTOS系列卷接机组的试点部署场景,同时检验预测驱动质量控制框架的技术有效性与管理系统的可迁移性。该设计以验证前文所构建的预测驱动型质量控制框架在真实生产条件下的可实施性与管理价值为目标,重点检验“预测—诊断—优化—复核—固化”闭环在现场运行中的有效性与可操作性。实证研究坚持“轻量嵌入、不改节拍”的原则,在不干扰车间正常生产和放行制度的前提下,借助MES与QTM系统数据开展对比分析,从而在真实工况下验证改进方案的稳定性与可靠性。

实证框架采用“基线—方案”的配对设计,并在同一班次、相同物料批次与操作团队条件下进行对比。基线阶段记录现行体系下的运行特征,包括抽检触发、人工判断、经验性调节与质量恢复全过程,以此刻画H烟草公司当前质量管理体系的响应模式;方案阶段按照本文设计的模型改善实施路径,在相同生产条件下完整执行“预测—诊断—优化—复核—固化”闭环,并同步记录各环节的输入、输出与执行日志,以支撑后续效果评估。各阶段在节拍、监测口径与责任分工上保持一致,确保可比性与统计合理性。由于卷制过程高速连续、工艺参数耦合度高且质量调节直接影响生产稳定性,本文在方案实施阶段对模型结果的应用方式进行了审慎限定。系统在MES数据链路基础上并行运行,负责生成质量预测、异常诊断及参数优化建议,并通过界面提示与日志留痕向现场输出;但参数调整并不由系统自动执行,而是由操作人员结合现场工况进行确认后实施,必要时由工艺工程师与质检环节进行复核,以确保调节行为符合工艺约束与放行制度要求。

实施路径采用“历史影子试验+短窗在线验证”的组合方式:其一,选取实验机组连续一周的历史数据按原始时间序列重放异常情境,在离线环境下观察预警触发、诊断清单与受约束建议的生成逻辑及其可解释性;其二,在常态生产的非拥堵时段设置若干短时在线窗口,由操作员按系统提示执行参数调整,工艺工程师完成必要的快速复核,质检员于下一抽检周期记录复核结果。数据侧通过MES时间戳、QTM抽检日志与机台操作记录三方对齐,形成“预警—建议—执行—结果”的完整事件链,以支撑后续对照与追溯。同时为贴近真实车间的动态环境并检验框架的稳健性,研究在数据重放与在线验证中显式引入随机扰动因素,涵盖环境温湿度微波动、操作员主观调节偏差及设备轻微扰动等,以模拟非稳态工况下的运行状态;同时结合MES中的停机时长、废品率与生产节拍信息,对调节前后的经济影响进行量化,关注生产线连续性与波动损失的变化,从管理与资源利用两个维度评价方案的现实效能。为保证样本的科学性与可比性,事件纳入需同时满足抽检周期连续、记

录字段完整且无计划性停机或突发设备故障，不满足条件的片段予以标注而不进入对照；已纳入样本按照预警等级与调参类型进行分层汇总，避免异质情境的平均化稀释局部特征。

在指标体系上，验证以“过程—结果—协同”三层结构刻画框架效能：过程效率层面关注预警提前量、建议采纳率与调节响应时延，以反映预测与执行链路的响应质量；质量结果层面考察关键质量指标的批内标准差、废品率以及停机事件的频次与时长，以衡量波动收敛与运行稳定；管理协同层面记录 SOP 更新条目数、复盘会议中诊断清单的引用频次与跨工序调节的联动次数，以检视方案对组织学习与跨部门配合的带动效应，同时在真实车间条件下，为兼顾生产连续性与方案验证的可操作性，本文对模型结果的应用方式采取“并行建议、人工执行”的实施策略。系统依托 MES 数据链路并行运行，输出质量预测、异常诊断与参数优化建议，并通过界面提示与日志留痕形成可追溯记录；调参环节由操作人员结合现场工况确认后实施，必要时由工艺工程师与质检环节进行复核，以确保调整行为符合工艺约束与放行制度要求。该实施策略既避免了模型建议直接介入控制回路可能带来的扰动，也使得在不改变既有控制结构与生产节拍的前提下，能够较为客观地观察“预测—诊断—优化”决策链路在现场的响应过程与执行效果。从工程实现角度看，本方案对应影子运行的部署形式，即算法在既有业务流程旁路运行，通过并行验证与运行记录积累，为后续更高自动化层级的在线实证与渐进推广提供依据。

5.4.2 测试环境与数据来源说明

本文的验证工作依托 H 烟草公司卷包车间的实际生产环境展开，选取 PROTOS 系列卷接机组作为试点对象，产品牌号为 Z 系列卷烟。该机组工艺流程覆盖供料成条—卷纸成型—滤嘴接装等关键环节，试点期间保持原有生产班组节奏与放行制度不变，以确保验证条件与实际车间环境完全一致。

数据来源于企业现行的 MES 与 QTM 两大信息系统。MES 系统记录设备运行状态、工况参数与操作日志；QTM 系统记录 20 分钟/20 支抽检的质量检测结果。采集到的数据共覆盖 800 余批次抽检数据与 22 项关键工况参数，同时包含 7 起真实非计划停机事件，基本反映了卷包车间的常规生产波动与异常响应特征。所有验证数据均独立于前文模型构建样本，未被用于模型训练，以保证验证结果的客观性与数据独立性。

为保证验证结论的科学性与公平性，本文采用对照的验证设计。基线阶段选取企业原有的“2/20 规则+操作员经验调节”模式下的运行数据，用于刻画传统质量管理体系的响应特征；框架阶段在相同机组、班组与物料批次条件下引入预测驱动质量控制框架，通过 MES 接口实时嵌入预测、诊断与优化模块，操作员依据系统建议执行小幅调节并留痕记录。除调节逻辑与选取时间节点不同外，其余生产节拍、

检测方法、操作流程保持一致,从而实现真实工况下的可比验证。为进一步贴近现场复杂性,数据预处理过程中引入轻度的随机扰动因素,如环境温湿度微波动、操作员主观偏差及设备轻微震动等,以反映非稳态条件下框架的稳健性。对所有样本按时间戳进行MES记录、QTM抽检日志、机台操作日志的三方对齐,形成完整的“预警—建议—执行—结果”事件链。表5-2总结了验证数据集的主要统计特征,展示了基线与框架阶段在关键质量指标与运行特征上的中心水平与波动幅度,为后续效果评估提供基础性数据支撑。

表5-2 验证数据集主要统计特征及基线与框架阶段对比

指标类别	指标名称	符号	单位	基线阶段	基线阶段	框架阶段	框架阶段	样本量 (批次)
				均值	标准差	均值	标准差	
质量指标	单支质量	Y_1	g	0.68	0.04	0.67	0.02	800
	吸阻	Y_2	Pa	985	50	980	35	800
	圆周	Y_3	mm	20.05	0.15	20	0.08	800
	含水量	Y_4	%	12.3	0.35	12.2	0.2	800
	硬度	Y_5	%	63.5	4.2	64	2.5	800
	长度	Y_6	mm	89.1	0.25	89	0.12	800
	总通风率	Y_7	%	41.2	3.8	40	2.1	800
	滤嘴通风率	Y_8	%	30.8	2.5	30	1.4	800
工况参数	风室负压	X_1	mbar	-112	6	-110	3	4000+
	MAX 负压	X_2	mbar	-125	7	-120	4	4000+
	水松纸温度	X_{11}	℃	105	10	100	6	4000+
	络铁温度	X_{20}	℃	195	8	190	5	4000+
运行特征	停机时长 (平均)	—	min/ 次	35	10	28	7	8
	废品率	—	%	5.2	1.5	3.9	1	800

为保证验证结果的系统性与全面性,本文在验证数据集中完整保留了卷制工段的全部22项工况参数($X_1 - X_{22}$),涵盖风室负压、挡板开度、针辊供丝系数、吸丝带位置、压实端位置、络铁温度、水松纸温度、搓板温度等主要设定类参数,以及过轻重量极限、软点水平、硬点水平等阈值类控制变量。这些参数均来源于机台实时采集信号,计量口径与前文保持一致,并全部参与模型输入与验证分析。考虑篇幅与阅读聚焦性,表5-2仅列示其中若干具有代表性的关键工况参数(X_1 、 X_2 、 X_{11} 、 X_{20}),其余参数在验证过程中亦保持同步记录与计算。

5.4.3 模型结果分析

为系统评估预测驱动质量控制方案在 H 烟草公司卷包车间的实际运行成效，本节从过程效率、质量结果与管理协同三方面展开综合分析，旨在检验该框架在真实生产条件下的可实施性与改进价值。通过对比“改善前—改善后”两阶段的运行数据与组织表现，验证方案不仅在技术层面实现了预测—优化的闭环响应，也在管理层面推动了流程透明化与制度标准化的双重进步。

在过程效率层面，预测驱动机制显著改善了机器工况波动响应的及时性与执行一致性。框架引入后，平均预警提前量由 0 分钟提升至 10 分钟，系统能够在关键指标发生显著偏移前及时发出预警信号；调节响应时延由原先的 6.5 分钟缩短至不足 2 分钟，操作员可在 MES 界面实时获取调参建议并快速执行。与此同时，建议采纳率提升至 92.4%，较传统经验式判断显著提高，说明算法输出的解释性较强，现场人员对预测结果的信任度与依从性明显增强。该机制有效减少了因主观延误导致的质量异常与重复调节，验证了“预测—诊断—优化”环节在高节拍连续生产中的可行性与实时性。

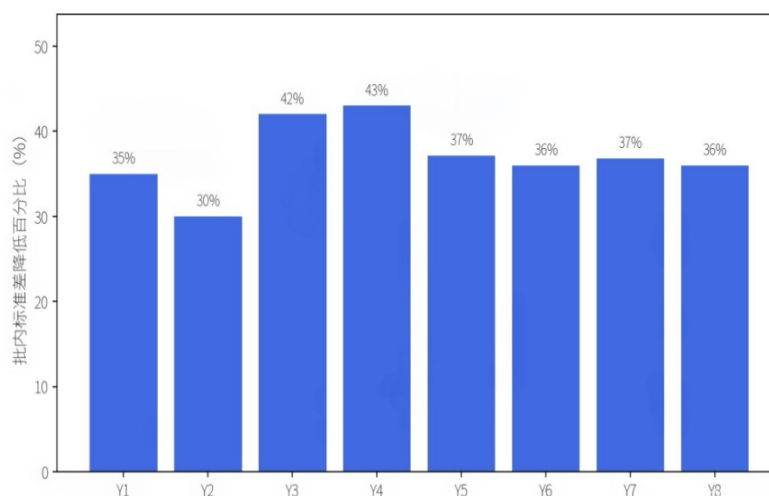


图 5-6 预测驱动质量控制框架介入后关键质量指标波动改善幅度

在质量结果层面，过程波动得到明显收敛。根据图 5-6 各项质量指标改善幅度结果所示，八项质量指标 ($Y_1 - Y_8$) 的批内标准差平均下降约 38%，其中圆周 (Y_3) 与含水量 (Y_4) 的波动幅度下降约 40% - 45%，吸阻 (Y_2) 标准差由 50 Pa 降至 35 Pa，产品一致性显著提高。整体废品率由 5.2% 降至 3.9%，单次停机时长从 35 分钟降至 28 分钟，产线稳定性与设备利用率均有所提升。这表明在不改变原有生产节拍与设备配置的情况下，框架能够实现从“经验干预”向“数据驱动决策”的转变，真正体现出 PDCA 循环中各个阶段的量化改进效果。

表 5-3 预测驱动质量控制框架的综合改进效果对比表

指标类别	关键指标	改善前	改善后	变化幅度
过程效率	预警提前量(min)	0	10	10
过程效率	调节响应时延(min)	6.5	1.8	72%
质量结果	废品率(%)	5.2	3.9	25%
质量结果	停机时长(min/事件)	35	28	20%
管理协同	SOP 更新条目数(条/月)	1	3	200%
管理协同	诊断清单引用频次(次/周)	1	3	200%

在管理协同层面，如 5-3 中关键指标对比结果所示，验证结果显示方案的引入显著强化了组织间的信息交互与知识积累。质检员在常规抽检报告中增设“调节效果备注栏”后，复盘会议中引用诊断清单的频次由每周 1 次增至 3 次；跨工序联合调节次数增加 45%，显示出部门间沟通的及时性与透明度提升。工艺工程师据此提出的 5 条 SOP 更新建议中，有 3 条已纳入正式模板，形成制度化的知识固化路径。与此同时，操作员的绩效考核中首次引入“预测建议采纳率”指标，推动了从“经验执行”向“数据遵循”的文化转型。这些内容说明了管理协同与执行效率的综合改善趋势，表明预测驱动框架不仅优化了生产过程，更提升了组织学习与持续改进的内生动力。

从整体效果看，预测驱动质量控制框架在试点机组的应用，兼具过程改进的量化收益与管理机制的结构性优化。其技术路径实现了“预警提前—响应加快—波动收敛—效率提升”，而管理路径则实现了“标准更新—跨部门协同—经验固化”的闭环衔接。该研究验证了前文提出的“预测—诊断—优化—复核—固化”闭环在真实生产中的可操作性与复用价值，并以数据化管理手段强化了企业在质量改进中的制度执行力。由此 H 烟草公司卷包车间逐步形成了以预测为前端、以反馈为驱动、以知识固化为核心的持续改进体系，为卷烟制造业迈向智能化质量治理提供了切实可行的路径与实践样本。

5.5 应用可行性与运行保障分析

5.5.1 部署投入与实施可行性分析

从工程经济学与系统实施的角度评估，本文提出的卷制质量预测与控制方案在成本效益与推广可行性方面具有以下优势。

在部署成本控制方面，本文确立了“既有资源复用与数据价值挖掘”的技术路线。实施方案完全依托 H 烟草公司现已成熟运行的 MES 系统架构及底层 PLC 数据采集链路，避免了对在线检测设备或边缘计算网关等硬件设施的冗余投资。通过对历史工况数据与离线质检数据的深度挖掘与特征重构，实现了在不增加资本性支出

前提下的质量控制功能升级，有效降低了系统的边际部署成本与实施门槛。

在系统集成与扩展性方面，本文构建的模型与优化模块遵循标准化与模块化的设计原则。预测模型与诊断算法采用通用框架与标准 API 接口封装，能够以“微服务”或“组件化”形式无缝嵌入企业现有的信息生态。这种轻耦合的集成架构不仅规避了异构系统间的兼容性冲突，更有效降低了后续的系统运维复杂度。无论是对于信息化基础完善的大型卷烟厂，还是对于基础相对薄弱的配套企业，该架构均具备良好的适配弹性，为方案在行业内不同规模生产线上的快速迁移与规模化推广提供了技术支撑。

在运行效益层面，本方案通过前馈式预警与参数优化建议，实现了质量控制关口有效前移。这种基于数据驱动的“微量渐进干预”机制，有效遏制了质量偏差的累积趋势，直接减少了因废品剔除、异常停机及产品追溯所产生的显性与隐性质量成本。而基于前文的实证数据分析，该方案有效提升了过程能力指数并缩短了停机时长，从而在较少的新增资源投入下，实现了投入产出比的优化。

5.5.2 硬件独立配置与维护策略

针对系统部署的物理环境，本文采用了“独立物理计算节点”的实施思路，以确保算法运行环境的独立性与安全性。系统并不共用工厂既有的 MES 服务器资源，而是单独部署一台工业级服务器作为专属运算单元。在实际配置中，该节点配置了不低于 8 核 CPU 及 32GB 内存的独立服务器，满足模型推理的独占式计算需求；存储方面使用独立的 10TB 固态硬盘（SSD）用于数据本地化存储；通讯链路则通过交换机镜像端口，物理接入现场 PLC 工业以太网。这种“旁路监听、独立计算”的部署方式，在物理层面上构建了互不干扰的运行底座，从根源上消除了对生产网络可能产生的负载风险。

在硬件设施的运行保障方面，本文制定了标准化的物理巡检与状态监测流程，以确保独立计算节点在工业现场环境下的长效稳定性。维护工作主要聚焦于物理层面的预防性维护（Preventive Maintenance）：一是执行计算环境的物理健康监测，定期评估服务器热设计功耗与散热效率，重点监测机箱内部风道通畅度、风扇转速及电源模块的电压稳定性，通过周期性的除尘作业规避因车间粉尘积聚导致的硬件热失效；二是保障通讯链路的物理完整性，针对 PLC 至交换机的物理传输介质，定期检查屏蔽双绞线的接口紧固度，并监测网络端口的信噪比与信号衰减情况，防止物理连接松动引发的数据丢包；三是实施存储介质的健康度管理，利用磁盘自我监测分析技术实时追踪固态硬盘的颗粒磨损率与读写寿命，确立“预警即备份”的响应原则，从而以最小的运维成本保障底层基础设施的高可用性。

5.6 本章小结

本章围绕 H 烟草公司卷制车间“预警滞后、调节主观、停机成本高”三大实际问题，系统完成了预测驱动质量控制方案的设计、实施与验证全过程。在方案设计阶段，构建了“数据层—算法层—应用层”的三层系统架构，明确了模型引入逻辑、运行机制与人机交互界面，实现模型与现有信息系统的安全耦合。随后在流程重构阶段，提出了以“触发—建议—执行—留痕”为核心的作业链条，使预测与诊断结果能够实时参与现场决策。并通过 PDCA 循环的引入，将模型输出与管理机制深度融合：在 Plan 阶段制定绩效目标与责任分配，在 Do 阶段实现模型驱动的预警与执行，在 Check 阶段形成周期性复盘与绩效评估，在 Act 阶段完成 SOP 固化与模型迭代，构建了可持续改进的闭环管理体系。最后在验证阶段，对方案实施前后的关键质量指标进行对比分析，结果表明波动性显著降低，工序响应效率与协同水平得到提升。总体来看，本章工作实现了从模型研究到管理实践的转化，为 H 烟草公司卷制车间建立数据驱动的质量控制提供了可行路径，也为类似制造企业的持续改进提供了参考。

结 论

本文基于卷烟生产质量控制的实际需求，构建了预测驱动框架，并通过模拟验证和管理优化探索其应用。结合文献分析、数据建模和 PDCA 管理方法，对 H 烟草公司卷包车间质量问题进行系统研究，论文主要结论如下：

（1）基于卷烟卷制过程现状与关键质量指标，构建了基于人工神经网络与遗传算法的烟草卷制质量的预警诊断与控制模型。该模型结合滑动窗口特征提取和模型诊断，实现工况参数到质量输出的映射。验证显示诊断准确率达 88.2%，质量波动降低 27.6%，废品率降 25%。这为制造企业提供数据工具，支持从事后响应向事前干预转变。同时本框架高度适配 H 烟草公司卷烟自动化生产，在不改变现行质量检测制度的前提下，通过预测前移+可解释诊断+约束优化对其进行数据化补强，从而提高卷烟质量过程稳定性。

（2）本文采用前后对比验证方案，识别现有管理问题，并以 PDCA 循环为核心提出优化建议。本方案注重轻量化嵌入式改造现有体系，在计划阶段开发数字化预案，执行阶段推行人机协同，检查阶段每日复盘评估，处置阶段迭代 SOP，确保工序兼容精益基础。实证结果显示整体改善率约 30%，停机时长降低 20%。这反映框架在企业的实用性，并推动生产效率与质量双重提升。

（3）结合工业工程理念，本文从管理视角提出了面向卷制流程的精细化改进措施，并将其与“预测—诊断—优化”链路相结合，用于支持现场的计划制定与协同执行。试点运行表明，在不改变现有制度的前提下，该做法能够提供量化的调参依据与前置预警信息，促进过程稳定性与班组协同的提升；在代表性工序上观测到质量波动下降约 27.6%，单次停机时长缩短约 20%。该结果为行业内类似生产线的持续质量控制改进提供了可操作的参考。

在本文中，虽然构建了预测驱动框架并通过模拟验证其效能，由于数据样本局限性和现场复杂性，仍存在一些不足。在本文中，虽然通过离线模拟验证了模型的有效性，但由于模拟环境与实际在线运行场景的差异，实时人机交互中的微偏差未得到充分评估。这一问题可能影响模型在多机台扩展和实际操作中的表现，特别是在复杂、动态的生产环境中。尽管已通过微滤波等方法缓解了部分噪声干扰，但对于高噪声和非稳态工况下的鲁棒性仍需进一步测试。

受生产安全要求、系统权限与现场实施条件等因素限制，本文的验证工作主要采用“历史影子试验 + 受控短窗在线验证”的方式完成，重点检验了模型在卷制质量预测、异常预警及参数建议生成等环节的可行性与一致性。在此基础上，关于模型在更长时间跨度、更多班组、季节条件以及更复杂扰动条件下的运行稳定性与

响应特性，仍有进一步完善空间。后续研究可在不影响生产安全的前提下，结合企业信息系统逐步开展更长周期的“影子运行”与阶段性窗口验证，持续记录“预警—建议—执行—结果”事件链，并围绕报警稳定性、响应时延、误报漏报、以及经济性指标进行分层评估，以形成更充分的应用边界认识与运行保障策略。而随着数字化技术的不断发展，工业工程方法在质量控制中的应用前景广阔。未来的研究不仅可以推动理论的进一步发展，还可以为实际工程提供更为科学、有效的管理工具，从而大幅提升卷烟生产的安全水平、管理效率和行业竞争力。

参考文献

- [1] 曹江红, 纪凡荣, 解本政, 等. 基于 BIM 的装配式建筑质量管理[J]. 土木工程与管理学报, 2017, 34(3): 108-113.
- [2] 陈昕航, 徐新胜, 曹立, 等. 基于残差修正的产品质量预测方法[J]. 制造技术与机床, 2025, (2): 177-184.
- [3] 郭强, 李铭轩, 窦慧, 等. 中药饮片数智化质控范式变革: 技术驱动下的行业升级之路[J]. 中国中药杂志, 2025, 50(21): 5905-5914.
- [4] 杨剑锋, 李永梅, 李秀, 等. 基于数据融合的多品种小批量产品质量预测方法[J]. 统计与决策, 2021, 37(9): 33-36.
- [5] 文利燕, 张晓骁, 姜斌, 等. 机床主轴热误差辨识建模方法研究综述[J/OL]. 控制工程, 1-9.
- [6] 陈薇, 吴刚. 非线性双容水箱建模与预测控制[J]. 系统仿真学报, 2006, 18(8): 2078-2081.
- [7] 褚菲, 王福利, 王小刚. 大型离心压缩机性能预测的混合建模方法研究[J]. 仪器仪表学报, 2011, 32(12): 2821-2826.
- [8] 赵科, 王生铁, 张计科. 三容水箱的机理建模[J]. 控制工程, 2006, (06): 521-524+539.
- [9] J. LIU, C. SHI, W. ZHAO, et al. Damage Mechanism Modelling of Shield Tunnel with Longitudinal Differential Deformation Based on Elastoplastic Damage Model[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2021, 113: 103952.
- [10] J. LIU, C. SHI, M. LEI, et al. A Study on Damage Mechanism Modelling of Shield Tunnel Under Unloading Based on Damage - plasticity Model of Concrete[J]. Engineering Failure Analysis, 2021, 123: 105261.
- [11] 宋月丽. 基于即时学习的工业生产过程质量预测建模方法研究[D]. [合肥工业大学博士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2020.
- [12] L. ZHAO, R. DOU, J. YIN, et al. Intelligent Prediction Method of Quality for Continuous Casting Process[C]//2016 IEEE Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC). Piscataway, NJ: IEEE, 2016: 1761-1764.
- [13] 张立强, 谢飞, 陶陶, 等. 机器学习在板坯质量预测中的研究进展与展望[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版), 2025, 42(4): 352-367.
- [14] 李敏. 回归分析在卷烟质量预测控制中的应用[J]. 烟草科技, 2006, (12): 16-19.
- [15] 张天瑞, 刘玉亭, 王译可. 基于改进 BiLSTM 的多工序产品质量预测研究[J]. 系统仿真学报, 2023, 35(11): 2321-2332.
- [16] 向峰, 杨磊, 张萌, 等. 基于模型融合的复杂生产过程产品质量预测[J]. 中国科学: 技术科学, 2023, 53(7): 1127-1137.

- [17] 陈啸, 王红英, 孔丹丹, 等. 基于粒子群参数优化和 BP 神经网络的颗粒饲料质量预测模型[J]. 农业工程学报, 2016, 32(14): 306-314.
- [18] 高玉明, 张天瑞, 张赛. GBO-LSSVM 的多品种小批量产品质量预测[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022, (06): 175-179.
- [19] H. TERCAN, T. MEISEN. Machine Learning and Deep Learning Based Predictive Quality in Manufacturing: a Systematic Review[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2022, 33(7): 1879-1905
- [20] 戚长松, 余忠华, 侯智, 等. 基于 CART 决策树的复杂生产过程质量预测方法研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2010, (03): 94-97+102.
- [21] 丁鹏程, 战洪飞, 林颖俊, 等. 基于多隐层极限学习机的产品质量预测方法[J]. 计算机集成制造系统, 2025, 31(11): 4130-4143.
- [22] 杜宇, 武文斌, 田小静, 等. 基于 SMOTE-ENN-XGBoost 的压铸件质量预测方法研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2025, (9): 180-185.
- [23] 童珂凡, 张忠良, 雒兴刚, 等. 基于动态分类器集成系统的卷烟感官质量预测方法[J]. 计算机应用与软件, 2020, 37(01): 66-70+81.
- [24] H. R. ASHTIANI, P. SHAHSAVARI. A Comparative Study on the Phenomenological and Artificial Neural Network Models to Predict Hot Deformation Behavior of AlCuMgPb alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 687: 263-273
- [25] 李志敏, 叶春明, 闫文凯. 基于 ARIMA-LSTM 模型的卷烟制丝质量预测研究[J]. 计算技术与自动化, 2024, 43(4): 16-21.
- [26] 江平宇, 王岩, 王焕发, 等. 基于赋值型误差传递网络的多工序加工质量预测[J]. 机械工程学报, 2013, 49(6): 160-170.
- [27] 杨岚, 石宇强. 基于大数据的多工序产品质量预测[J]. 西南科技大学学报, 2020, 35(1): 81-89.
- [28] Y. Y IN, M. WANG, P. XU. Industrial Product Quality Analysis Based on Online Machine Learning[J]. Sensors, 2023, 23(19): 8167.
- [29] M. K. MSAKNI, A. RISSAN, P. SCHUTZ. Using Machine Learning Prediction Models for Quality Control: a Case Study from the Automotive Industry[J]. Computational Management Science, 2023, 20(1): 14.
- [30] 黄新波, 王玉鑫, 朱永灿, 等. 基于遗传算法与模糊逻辑融合的线路覆冰预测[J]. 高电压技术, 2016, 42(4): 1228-1235.
- [31] 王传胜, 钟东彦, 张广超, 等. 复杂铸件产品生产过程多源异构数据融合技术应用[J]. 铸造技术, 2023, 44(8): 771-777.
- [32] 王平. 计算机辅助质量系统在实施 GB/T 19000-ISO9000 中的应用[J]. 电器工业, 2003, (5):

- 16-17.
- [33] 杨世忠, 胡洋洋, 赵腾. 质量控制 VS 质量创新: 论质量成本管理的新模式[J]. 经济与管理研究, 2019, 40(2): 123-134.
- [34] V. R. KANNAN, K. C. TAN, R. B. HANDHELD, et al. Tools and Techniques of Quality Management: an Empirical Investigation of Their Impact on Performance[J]. Quality Management Journal, 1999, 6(3): 34-49.
- [35] 牛占文, 陈天骏, 刘笑男. 多品种小批量生产的 SPC 应用研究[J]. 工业工程, 2010, 13(4): 100-103+123.
- [36] J. LAWSON. An Introduction to Acceptance Sampling and SPC With R[M]. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2021.
- [37] S. KNOTH, W. SCHMID. Control Charts for Time Series: A Review[J]. Frontiers in Statistical Quality Control 7, 2004: 210-236.
- [38] T. RATAO, M. S. REISALE. Statistical Process Control of Multivariate Systems with Autocorrelation[M] Computer Aided Chemical Engineering. Elsevier, 2011, 29: 497-501.
- [39] C. H. WEIß, M. C. TESTIK. Nonparametric Control Charts for Monitoring Serial Dependence Based on Ordinal Patterns[J]. Technometrics, 2023, 65(3): 340-350.
- [40] 赵春晖, 余万科, 高福荣. 非平稳间歇过程数据解析与状态监控——回顾与展望[J]. 自动化学报, 2020, 46(10): 2072-2091.
- [41] 张景欣, 周东华, 陈茂银, 等. 数据驱动的多工况过程异常监测方法: 综述与展望[J]. 中国科学: 信息科学, 2023, 53(11): 2087-2106.
- [42] 马亮, 彭开香, 董洁. 工业过程故障根源诊断与传播路径识别技术综述[J]. 自动化学报, 2022, 48(7): 1650-1663.
- [43] 刘育明, 梁军, 胡斌, 等. 一种基于多尺度分析的多变量统计过程监测方法[J]. 化工学报, 2009, 60(4): 952-958.
- [44] 张鹏林, 李新战, 陈江平. 物联网节点监视信息的精简与分析技术[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2011, 36(11): 1353-1357.
- [45] 兰秀菊, 张丽霞, 鲁建厦, 等. 基于小波分析和 PSO-SVM 的控制图混合模式识别[J]. 浙江工业大学学报, 2012, 40(5): 532-536.
- [46] J. LI, D. R. JESKE, Y. ZHOU, et al. A Wavelet - based Nonparametric CUSUM Control Chart for Autocorrelated Processes with Applications to Network Surveillance[J]. Quality and Reliability Engineering International, 2019, 35(2): 644-658.
- [47] A. COHEN, M. A. ATOUI. On Wavelet-based Statistical Process Monitoring[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2022, 44(3): 525-538.
- [48] K. ATASHGA, F. ADELIAN. Multivariate Statistical Process Control Using Wavelet Approach[J].

- Journal of Quality Engineering and Production Optimization, 2023, 8(1): 57-68.
- [49] 朱兰, 德费欧. 朱兰质量手册(第六版)[M]. 焦叔斌, 苏强, 杨坤译. 北京: 中国人民大学出版社, 2014.
- [50] G. DICK. Trends in Quality Management Research in Higher Education Institutions[J]. Journal of Service Theory and Practice, 2016, 26(3): 278-296.
- [51] R. SOUSA, C. A. VOSS. Quality Management Re-visited: a Reflective Review and Agenda for Future Research[J]. Journal of Operations Management, 2002, 20(1): 91-109.
- [52] D. WELIKALA, A. S. SOHAL. Total Quality Management and Employees' Involvement: A Case Study of an Australian Organization [J]. Total Quality Management, 2008, 19(6): 627-642.
- [53] 赵陕雄, 陈楚. 消费与企业全面质量管理活动的关系研究[J]. 山西财经大学学报, 2019, 41(S2): 35-41.
- [54] 孔卫文. 精益思想与六西格玛理念的融合[J]. 中国商论, 2018, (18): 180-181.
- [55] S. ZIGHAN, D. BAMFORD, I. REID, et al. The Quality of Servitization in Project-oriented Organizations[J]. International Journal of Quality & Reliability Management, 2023, 40(9): 2144-2165.
- [56] 郭子雪, 张强. 质量管理体系运行有效性综合评价[J]. 北京理工大学学报, 2009, 29(6): 560-564.
- [57] G. SCARTON, M. FORMENTINI, P. ROMANO. Automating Quality Control Through an Expert System[J]. Electronic Markets, 2025, 35: 14.
- [58] Y. R. KO, T. H. KIM. Feedforward Plus Feedback Control of an Electro-hydraulic Valve System Using a Proportional Control Valve[J]Actuators. MDPI, 2020, 9(2): 45.
- [59] D. E. RUMELHART, G. E. HINTON, R. J. WILLIAMS. Learning Representations by Back-propagating Errors[J]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536.
- [60] V. ALEVIZAKOS, A. CHATTERJEE, K. CHATTERJEE, et al. The Exponentiated Exponentially Weighted Moving Average Control Chart[J]. Statistical Papers, 2024, 65(6): 3853-3891.
- [61] P. QIU. Some Perspectives on Nonparametric Statistical Process Control[J]. Journal of Quality Technology, 2018, 50(1): 49-65.
- [62] D. GOMON, H. PUTTER, R. G H NELISSEN, et al. CGR-CUSUM: A Continuous Time Generalized Rapid Response Cumulative Sum Chart[J]. Biostatistics, 2024, 25(1): 253-269.
- [63] H. S. ALINEZHAD, M. H. ROOHI, T. CHEN. A Review of Alarm Root Cause Analysis in Process Industries: Common Methods, Recent Research Status and Challenges[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2022, 188: 846-860.
- [64] N. G. Markatos, A. Mousavi. Manufacturing Quality Assessment in the Industry 4.0 era: a Review[J]. Total Quality Management & Business Excellence, 2023, 34(13-14): 1655-1681.

- [65] M. Ellis, H. Durand, P. D. CHRISTOFIDES. A Tutorial Review of Economic Model Predictive Control Methods[J]. Journal of Process Control, 2014, 24(8): 1156-1178.
- [66] A. MEHMOOD, M. ZUNAID, A. K. MADAN. Multi-objective Optimization and Performance Improvement of CD Nozzle Design Parameters for Cold Spray Coating Process Using RSM, ANN and GA[J]. Materials Today Communications, 2024, 40: 109446.